

Thiết kế cơ sở dữ liệu

**Nền tảng tổ chức và quản lý cuộc thi nhiếp
ảnh phim tích hợp trí tuệ nhân tạo**

Nhóm Thực Hiện Đồ Án TKCSDL

Tháng 8 Năm 2026

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến **ThS. Nguyễn Văn Chiến** – Giảng viên hướng dẫn học phần Thiết kế Cơ sở Dữ liệu. Trong suốt quá trình nhóm nghiên cứu và triển khai đề án, Thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, truyền đạt những tri thức chuyên sâu và phương pháp luận khoa học quý báu, đồng thời đưa ra những nhận xét, gợi mở và phản biện sắc bén giúp nhóm không ngừng nâng cao chất lượng đề tài.

Sự đồng hành và chỉ dẫn tâm huyết của Thầy là kim chỉ nam quan trọng giúp nhóm định hình kiến trúc hệ thống, chuẩn hóa mô hình dữ liệu và giải quyết thấu đáo các bài toán nghiệp vụ phức tạp: từ giai đoạn hình thành ý tưởng ban đầu đến việc hoàn thiện một hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên sâu, chuẩn mực 3NF và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Đồng thời, nhóm cũng xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô Bộ môn Công nghệ Phần mềm & Hệ thống Thông tin, Viện Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập thuận lợi và trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập.

Nhóm tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhiếp ảnh gia, các chuyên viên phòng lab tráng scan phim độc lập và bạn bè đã nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế quý giá về quy trình chụp, tráng, scan và bảo quản ảnh phim. Những đóng góp thực tiễn này là nguồn tư liệu vô giá để nhóm xây dựng mô hình dữ liệu phản ánh trung thực bản chất của nghệ thuật nhiếp ảnh phim analog.

Cuối cùng, xin cảm ơn sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao của toàn thể 5 thành viên trong nhóm để cùng nhau hoàn thành đề án một cách trọn vẹn và đạt kết quả tốt nhất.

Danh sách thành viên thực hiện

Dưới đây là danh sách thành viên thực hiện đồ án môn học Thiết kế Cơ sở Dữ liệu, kèm theo phân công nhiệm vụ chi tiết và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên trong nhóm:

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ phân công	Tỉ lệ HT
1	Nguyễn Hoàng (Nhóm trưởng)	Viết 044205004384	Quản lý chung dự án; Phụ trách Thiết kế Kiến trúc Hệ thống, Thiết kế CSDL Vật lý (Physical DB), cài đặt môi trường Docker SQL Server và tổng hợp báo cáo.	100%
2	Trần Trung Châu	049206013143	Phụ trách Phân tích Yêu cầu (Requirement Lead), khảo sát hiện trạng (AS-IS/TO-BE), xây dựng danh mục Yêu cầu chức năng (FR), phi chức năng (NFR) và Ca sử dụng (Use Cases).	100%
3	Hà Thị Trâm Anh	079306017518	Phụ trách Thiết kế CSDL Ý niệm & Logic (Conceptual & Logical DB Lead), xây dựng mô hình thực thể Chen mở rộng, chuẩn hóa 3NF và từ điển dữ liệu logic.	100%
4	Nguyễn Thị Quỳnh Giang	054306000298	Phụ trách Mô hình hóa Quy trình Nghiệp vụ, xây dựng Sơ đồ Hoạt động (Activity Workflows), Phân tích Tác nhân, Phân quyền RBAC và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.	100%
5	Dương Khánh Giang	Ngọc 079306034836	Phụ trách Kịch bản Kiểm thử T-SQL (Testing & Validation Lead), xây dựng ma trận truy vết (RTM), kiểm thử tự động toàn vẹn ràng buộc CSDL và hỗ trợ tài liệu.	100%

Bảng 1. Danh sách thành viên nhóm và phân công nhiệm vụ đồ án

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	i
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN	ii
DANH SÁCH BẢNG	v
DANH SÁCH HÌNH VẼ	vi
LỜI NÓI ĐẦU	vii
I Tổng quan và Phân tích Yêu cầu Nghiệp vụ	1
1 BỐI CẢNH, VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	2
1.1 Bối cảnh Nhiếp ảnh Phim và Thực trạng Quản lý	2
1.2 Phân tích các Điểm nghẽn Nghiệp vụ (Pain Points)	3
1.3 Mục tiêu Đề tài và Tiêu chuẩn Thành công	4
1.4 Phạm vi Dự án và Giả định Thiết kế	4
1.5 Bảng Chú giải Thuật ngữ Miền (Domain Glossary)	5
1.6 Phân tích Stakeholders và Ma trận Vai trò Hệ thống	5
2 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU	8
2.1 Mô hình hóa Quy trình Hiện tại (AS-IS) và Điểm nghẽn	8
2.2 Mô hình hóa Quy trình Mục tiêu (TO-BE) và 8 Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi	9
2.3 Danh mục Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)	9
2.4 Danh mục Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements) .	11
2.5 Danh mục Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules Catalog)	12
2.6 Đặc tả các Trường hợp Sử dụng Trọng yếu (Use Case Specifications)	12
II Thiết kế Kiến trúc Hệ thống	16
3 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ, PHÂN RÃ MODULE VÀ THIẾT KẾ AI	17
3.1 Ranh giới và Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Boundary & Context)	17
3.2 Các Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi (Architectural Principles)	18
3.3 Phân rã Module Hệ thống và Quyền Sở hữu Dữ liệu	18
3.4 Kiến trúc Logic Đa tầng và Kiến trúc Triển khai	18
3.5 Thiết kế Phân hệ Tích hợp AI (AI Module Integration Design) . .	19

III	Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Toàn diện	22
4	THIẾT KẾ CSDL CẤP ĐỘ 1 & 2: MÔ HÌNH Ý NIỆM VÀ LOGIC	23
4.1	Phương pháp luận và Phân định 3 Cấp độ Trừu tượng	23
4.2	Thiết kế Cấp độ 1: Danh mục Thực thể Ý niệm (Entity Inventory) .	24
4.3	Bản số (Cardinality) và Ràng buộc Quan hệ Ý niệm	24
4.4	Thiết kế Cấp độ 2: Mô hình Quan hệ Logic và Giải quyết Quan hệ $N : M$	27
4.5	Chứng minh Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization Proof to 3NF) . .	29
4.6	Chiến lược Phi Chuẩn hóa có Kiểm soát cho Kho Lưu trữ Số . . .	31
5	THIẾT KẾ CSDL CẤP ĐỘ 3: MÔ HÌNH VẬT LÝ VÀ LẬP TRÌNH CSDL	32
5.1	Lựa chọn Hệ Quản trị và Quy ước Đặt tên Vật lý	32
5.2	Kiến trúc Phân vùng Schema và Lược đồ Bảng	32
5.3	Chiến lược Kiểu Dữ liệu Vật lý (Physical Datatype Strategy) . . .	33
5.4	Thiết kế Ràng buộc Toàn vẹn và Chính sách Khóa Ngoại	35
5.5	Chiến lược Đánh Chỉ mục Hiệu năng (Indexing Strategy)	35
5.6	Lập trình Cơ sở Dữ liệu: Views, Stored Procedures và Triggers . .	36
IV	Kiểm chứng, Đảm bảo Chất lượng và Đóng băng Dự án	37
6	MA TRẬN KIỂM CHỨNG VÀ KỊCH BẢN WALKTHROUGH NGHIỆP VỤ	38
6.1	Ma trận Truy vết Yêu cầu Toàn diện (Requirement Traceability Matrix)	38
6.2	Ma trận Quyền hạn Thao tác Dữ liệu (CRUD Matrix)	39
6.3	Kiểm chứng 7 Kịch bản Nghiệp vụ Thực tế (Scenario Walkthrough) .	39
6.4	Kết quả Thực thi Bộ Kiểm thử T-SQL Tự động	40
7	NHẬT KÝ QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ VÀ ĐÓNG BĂNG DỰ ÁN	41
7.1	Nhật ký Quyết định Thiết kế (Design Decision Log)	41
7.2	Giải đáp 15 Câu hỏi Phản biện Thiết kế Chuyên sâu	42
7.3	Tổng kết và Hướng Phát triển Mở rộng	43
V	Phụ lục Kỹ thuật	44
A	KỊCH BẢN KIỂM THỬ T-SQL TỰ ĐỘNG	45
A.1	Kịch bản TST-REG-001: Chặn Đăng ký Trùng lặp	45
A.2	Kịch bản TST-SUB-002: Chặn Nộp Bài Quá Hạn và Trùng Khung Hình	45
A.3	Kịch bản TST-JDG-001: Chặn Giám Khảo Chấm Điểm Hai Lần . .	46
B	BẢNG TRA CỨU YÊU CẦU CHỨC NĂNG & QUY TẮC NGHIỆP VỤ	47
B.1	Bảng Tra cứu 31 Yêu cầu Chức năng (FR)	47
C	TOÀN VĂN MÃ NGUỒN DDL CƠ SỞ DỮ LIỆU	49
C.1	Mã nguồn DDL Phân hệ Quản lý Cuộc thi (Contest)	49
C.2	Mã nguồn DDL Phân hệ Xuất xứ Phim và Bài dự thi (Film & Submission)	49

C.3	Mã nguồn DDL Phân hệ Chấm thi và Lưu trữ Di sản (Judging & Archive)	50
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	52

Danh sách bảng

1	Danh sách thành viên nhóm và phân công nhiệm vụ đồ án	ii
1.1	Phạm vi dự án Thiết kế Cơ sở Dữ liệu	5
1.2	Bảng chú giải thuật ngữ miền nghiệp vụ	6
1.3	Phân tích Stakeholders và ma trận trách nhiệm	7
2.1	Danh mục 31 Yêu cầu Chức năng chuẩn hóa	10
2.2	Bảng quy tắc nghiệp vụ cốt lõi và vị trí thực thi	13
2.3	Đối soát đầy đủ tám use case với flow, trạng thái, dữ liệu và business rules	15
3.1	Các nguyên lý kiến trúc cốt lõi	19
3.2	Phân rã 11 phân hệ module và ma trận sở hữu dữ liệu	20
4.1	Danh mục 26 thực thể ý niệm cốt lõi và sự cần thiết ở mức nghiệp vụ	25
4.2	Đối soát độ phù quan hệ giữa luồng nghiệp vụ và mô hình ý niệm .	28
4.3	Phân loại business rule và ranh giới quyết định trong mô hình ý niệm	28
4.4	Giải quyết các quan hệ Nhiều-Nhiều trong mô hình logic	28
5.1	Quy ước đặt tên đối tượng cơ sở dữ liệu vật lý	33
5.2	Chiến lược ánh xạ kiểu dữ liệu trên Microsoft SQL Server	34
5.3	Chiến lược chỉ mục tối ưu hóa hiệu năng truy vấn	35
6.1	Ma trận truy vết yêu cầu toàn diện (RTM)	38
6.2	Ma trận phân quyền thao tác dữ liệu (CRUD Matrix)	39
6.3	Kết quả thực thi bộ kiểm thử tự động T-SQL	40
7.1	Nhật ký quyết định thiết kế cốt lõi (Design Decision Log)	41
B.1	Bảng tra cứu danh mục 31 Yêu cầu Chức năng	48

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) thể hiện 2 luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống	11
2.2	Sơ đồ Use Case phân định các chức năng theo 4 vai trò người dùng trong hệ thống	12
3.1	Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Context Diagram) thể hiện ranh giới và các tương tác ngoại vi	18
3.2	Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống Tổng thể (System Architecture Diagram) phân tầng và luồng xử lý AI	20
4.1	Sơ đồ Thực thể Liên kết Ý niệm (Conceptual ERD) chuẩn hóa 26 thực thể	26
4.2	Sơ đồ Lớp / Mô hình Quan hệ Logic (Logical Schema / UML Class Diagram) đạt chuẩn 3NF	29
5.1	Sơ đồ Vật lý Cơ sở Dữ liệu (Physical Database Diagram - PDM) trên Microsoft SQL Server 2022 gồm 24 bảng quan hệ	34

Lời nói đầu

Trong kỷ nguyên số hóa bùng nổ, nhiếp ảnh phim (*film photography* hay *analog photography*) đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ đầy ấn tượng. Ngày càng nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những người đam mê nghệ thuật thị giác và các câu lạc bộ nhiếp ảnh tìm về với phim nhựa như một phương thức gìn giữ giá trị văn hóa, sự tỉ mỉ trong từng khuôn hình và chất cảm nghệ thuật độc bản mà các cảm biến kỹ thuật số hiện đại khó lòng thay thế.

Song hành với xu hướng này, các cuộc thi nhiếp ảnh phim quy mô lớn nhỏ xuất hiện ngày một nhiều. Tuy nhiên, việc tổ chức và quản lý một cuộc thi nhiếp ảnh phim có độ phức tạp vượt trội so với các cuộc thi ảnh số truyền thống. Một tác phẩm ảnh phim không đơn thuần là một tệp hình ảnh kỹ thuật số, mà là kết quả của một chuỗi quy trình vật lý nghiêm ngặt: từ lựa chọn loại phim (*film stock*), thân máy ảnh (*camera body*), ống kính (*lens*), độ nhạy sáng (*ISO*), vị trí khung hình trên cuộn phim (*frame number*), đến quy trình tráng phim tại phòng lab (*developing lab*), thông số scan kỹ thuật số và kiểm tra bản phim gốc (*negative/contact sheet*).

Thực trạng hiện nay cho thấy đa số các cuộc thi ảnh phim vẫn đang được vận hành bằng các công cụ phân mảnh và thủ công như Google Forms, bảng tính Excel, email, Google Drive và mạng xã hội. Sự rời rạc này dẫn đến khối lượng công việc hành chính khổng lồ, nguy cơ sai sót cao, quy trình xác minh nguồn gốc tác phẩm thiếu minh bạch, công tác chấm thi đa vòng gặp nhiều bất cập và dữ liệu quý giá của các cuộc thi không được lưu trữ tập trung để tái sử dụng cho mục đích triển lãm hay giáo dục.

Đề án “**Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Nền tảng tổ chức và quản lý cuộc thi nhiếp ảnh phim tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI-powered Film Photography Contest Management Platform)**” được thực hiện nhằm giải quyết triệt để các bài toán nghiệp vụ nêu trên. Trọng tâm của đề án là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn mực, chặt chẽ, tối ưu từ mô hình ý niệm (*Conceptual*), mô hình logic (*Logical*) chuẩn hóa 3NF, đến mô hình vật lý (*Physical*) trên hệ quản trị Microsoft SQL Server. Đồng thời, hệ thống tích hợp các cơ chế trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò hỗ trợ thẩm định tự động (phát hiện ảnh trùng lặp, phát hiện ảnh AI, tự động gắn thẻ) theo nguyên tắc *Human-in-the-loop*.

Báo cáo này được cấu trúc thành 6 chương chính và 3 phụ lục theo chuẩn phân rã công việc (WBS):

- **Phần I – Tổng quan và Phân tích Yêu cầu Nghiệp vụ:**

- **Chương 1:** Trình bày bối cảnh, vấn đề nghiệp vụ, mục tiêu, phạm vi và bảng thuật ngữ chuẩn hóa.
- **Chương 2:** Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (AS-IS, TO-BE), danh mục yêu cầu chức năng (FR), yêu cầu phi chức năng (NFR), quy tắc nghiệp vụ (BR) và đặc tả Use Case.
- **Phần II – Thiết kế Kiến trúc Hệ thống:**
 - **Chương 3:** Thiết kế kiến trúc tổng thể, phân rã 11 phân hệ chức năng, kiến trúc logic, kiến trúc triển khai và thiết kế phân hệ tích hợp AI.
- **Phần III – Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Toàn diện:**
 - **Chương 4:** Thiết kế CSDL Cấp độ 1 & 2 – Mô hình Ý niệm (Conceptual ERD), Mô hình Logic (Logical ERD), chứng minh chuẩn hóa 3NF và từ điển dữ liệu logic.
 - **Chương 5:** Thiết kế CSDL Cấp độ 3 – Mô hình Vật lý (Physical ERD), thiết kế ràng buộc toàn vẹn, chiến lược đánh chỉ mục hiệu năng, và lập trình CSDL (Views, Stored Procedures, Triggers).
- **Phần IV – Kiểm chứng, Đảm bảo Chất lượng và Đóng băng Dự án:**
 - **Chương 6:** Bộ ma trận kiểm chứng chất lượng (RTM, CRUD Matrix, Rule-to-Enforcement Matrix) và kiểm chứng 7 kịch bản nghiệp vụ thực tế (Scenario Walkthrough).
 - **Chương 7:** Nhật ký quyết định thiết kế (Design Decision Log) và báo cáo đóng băng dự án (Project Freeze).
- **Phụ lục:** Cung cấp toàn bộ kịch bản kiểm thử T-SQL tự động, bảng tra cứu yêu cầu chức năng và toàn văn mã nguồn DDL cơ sở dữ liệu.

Nhóm tác giả hy vọng công trình này sẽ là một tài liệu tham khảo hoàn chỉnh, minh chứng cho phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên sâu, đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn học thuật và thực tiễn kỹ thuật phần mềm.

PART I.

Tổng quan và Phân tích Yêu cầu Nghịệp vụ

CHAPTER 1.

Bối cảnh, Vấn đề và Mục tiêu Đề tài

Nhiếp ảnh phim (*analog photography*) đã và đang có một sự hồi sinh mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Không chỉ thu hút giới trẻ tìm kiếm trải nghiệm nghệ thuật hoài niệm, trào lưu này còn quy tụ đông đảo các nhiếp ảnh gia kỳ cựu, các phòng tráng phim độc lập (*film labs*), các câu lạc bộ nhiếp ảnh và các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Cùng với xu thế này, các cuộc thi nhiếp ảnh phim đóng vai trò hạt nhân nhằm gìn giữ di sản văn hóa thị giác, tôn vinh kỹ thuật thủ công truyền thống và tạo sân chơi sáng tạo cho cộng đồng.

Tuy nhiên, việc tổ chức và quản trị các cuộc thi nhiếp ảnh phim đặt ra những thách thức đặc thù mà các nền tảng thi ảnh kỹ thuật số thông thường không thể đáp ứng. Một tác phẩm ảnh phim đòi hỏi phải quản lý song song giữa tệp ảnh đã số hóa (*scanned image*) và hồ sơ kỹ thuật vật lý chi tiết (*film provenance metadata*). Chương này tập trung làm rõ bối cảnh, các điểm nghẽn nghiệp vụ cốt lõi, mục tiêu giải pháp, phạm vi dự án và hệ thống thuật ngữ chuẩn hóa.

1.1. Bối cảnh Nhiếp ảnh Phim và Thực trạng Quản lý

Khác với nhiếp ảnh kỹ thuật số nơi thông số EXIF được tự động nhúng vào tệp ảnh ngay khi bấm máy, ảnh phim là kết quả của một chuỗi công đoạn vật lý rời rạc:

1. **Lựa chọn vật liệu:** Người chụp lựa chọn cuộn phim với nhãn hiệu và dòng phim (*film stock*, ví dụ: Kodak Portra 400, Fujifilm Superia 400, Ilford HP5 Plus), khổ phim (*format*: 35mm, 120, Large Format) và thiết lập độ nhạy sáng (*ISO*).
2. **Thực hiện chụp:** Thao tác chụp thông qua thân máy cơ (*camera body*) và ống kính quang học (*lens*), ghi nhận từng khung hình (*frame*) cụ thể trên cuộn phim.
3. **Quy trình hóa nghiệm (Tráng phim):** Cuộn phim được gửi đến phòng lab tráng phim (*developing lab*) để xử lý qua các quy trình hóa học (C-41 cho phim màu âm bản, E-6 cho phim dương bản/slide, hoặc quy trình thủ công cho phim đen trắng B&W).
4. **Số hóa (Scan):** Phim sau khi tráng được scan bằng máy scan chuyên dụng (Noritsu, Frontier, v.v.) thành tệp ảnh kỹ thuật số.

5. **Xác thực bản gốc:** Trong nhiều trường hợp tranh chấp hoặc yêu cầu thẩm định chuyên sâu, ban tổ chức cần kiểm tra phim âm bản gốc (*negative film*) hoặc bảng in tiếp xúc (*contact sheet*).

Hiện nay, phần lớn các đơn vị tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh phim vẫn đang vận hành thông qua sự kết hợp của các công cụ thủ công và phân tán:

- **Thông báo và Tiếp nhận:** Sử dụng biểu mẫu trực tuyến (Google Forms, Microsoft Forms) kết hợp mạng xã hội (Facebook, Instagram).
- **Lưu trữ bài dự thi:** Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây phân mảnh (Google Drive, Dropbox, OneDrive) hoặc tiếp nhận qua Email.
- **Quản lý và Thẩm định:** Dữ liệu thí sinh và thông số kỹ thuật được tổng hợp thủ công trên các bảng tính (Microsoft Excel, Google Sheets).
- **Chấm thi và Đánh giá:** Gửi danh sách ảnh và bảng điểm rời rạc cho giám khảo qua file Excel, sau đó tổng hợp điểm thủ công.

1.2. Phân tích các Điểm nghẽn Nghiệp vụ (Pain Points)

Phương thức quản lý thủ công, phân tán bậc lộ 5 điểm nghẽn nghiêm trọng (*pain points*):

1. **Phân mảnh dữ liệu và áp lực hành chính:** Việc phân tán dữ liệu qua nhiều công cụ khiến ban tổ chức tốn hàng trăm giờ làm việc để tổng hợp, đối soát thông tin, dễ gây thất lạc bài thi và nhầm lẫn thông số.
2. **Khó khăn trong xác minh nguồn gốc tác phẩm (Provenance & Traceability):** Thiếu liên kết có cấu trúc giữa *Tài khoản thí sinh* → *Cuộn phim* → *Khung hình (Frame)* → *Bài dự thi*. Ban tổ chức không có công cụ kiểm tra xem một bức ảnh có thực sự được chụp bằng phim hay chỉ là ảnh số áp bộ lọc màu (*preset/filter*), hoặc có phải ảnh do AI sinh ra (*AI-generated*) hay không.
3. **Quy trình chấm thi phức tạp, thiếu minh bạch:** Khi cuộc thi có nhiều hạng mục (*categories*), nhiều vòng chấm (*judging rounds*) với các tiêu chí đặc thù của ảnh phim (hạt phim *grain*, dải tương phản *tonal range*, màu sắc *color rendering*), việc phân công giám khảo và tổng hợp điểm bằng Excel rất dễ xảy ra sai sót, thiên vị hoặc ghi đè kết quả.
4. **Thiếu kho lưu trữ di sản số tập trung (Digital Archive):** Sau khi cuộc thi kết thúc, các tác phẩm đạt giải và toàn bộ siêu dữ liệu kỹ thuật quý giá thường bị phân tán, không được lưu trữ theo chuẩn cấu trúc để phục vụ cho các triển lãm, hoạt động giáo dục hay tra cứu lịch sử trong tương lai.
5. **Ứng dụng AI thiếu kiểm soát:** Nhiều hệ thống hiện đại ứng dụng AI như một “hộp đen” tự động loại trừ bài thi mà không có sự kiểm duyệt của con người, dẫn đến nguy cơ loại nhầm bài thi hợp lệ và gây tranh cãi.

1.3. Mục tiêu Đề tài và Tiêu chuẩn Thành công

1.3.1. Mục tiêu Nghiệp vụ (Business Objectives)

- **BO-01 (Tập trung hóa):** Đặc tả nền tảng số hóa đề xuất và xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất cho các nghiệp vụ quản lý cuộc thi nhiếp ảnh phim trong phạm vi đồ án cơ sở dữ liệu.
- **BO-02 (Chuẩn hóa Siêu dữ liệu):** Thiết lập mô hình quản lý xuất xứ dữ liệu ảnh phim đa tầng, gắn chặt bài thi với cuộn phim, khung hình, thông số lab và scan.
- **BO-03 (Chăm thi Minh bạch):** Cung cấp môi trường chấm thi chuyên nghiệp, hỗ trợ đa vòng, đa tiêu chí với cơ chế kiểm soát phân công và bảo toàn lịch sử đánh giá.
- **BO-04 (Lưu trữ Di sản):** Xây dựng kho lưu trữ số (*Digital Archive*) lưu trữ bền vững các tác phẩm đoạt giải dưới dạng bản chụp lịch sử (*snapshot*) độc lập với các thay đổi cấu hình tương lai.
- **BO-05 (Thẩm định AI có Kiểm soát):** Đặc tả ranh giới tích hợp AI và mô hình lưu kết quả phân tích advisory để hỗ trợ phát hiện ảnh trùng lặp và ảnh tạo bởi AI theo mô hình *Human-in-the-loop*; việc huấn luyện và inference AI thực tế nằm ngoài phase này.

1.3.2. Tiêu chuẩn Thành công Kỹ thuật (Technical Success Criteria)

- **TC-01:** Cơ sở dữ liệu đạt chuẩn hóa 3NF ở mô hình logic, loại bỏ hoàn toàn dư thừa dữ liệu bất hợp lý và hiện tượng bất thường khi cập nhật.
- **TC-02:** 100% các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (*Business Rules*) được phân định rõ nơi thực thi (ràng buộc CSDL, thủ tục lưu trữ hoặc tầng ứng dụng).
- **TC-03:** Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và toàn vẹn giao dịch cho các nghiệp vụ trọng yếu (đăng ký, nộp bài, chấm điểm, khóa kết quả).
- **TC-04:** Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) đạt độ phủ 100%, không có yêu cầu chức năng nào bị bỏ sót trong thiết kế CSDL.

1.4. Phạm vi Dự án và Giả định Thiết kế

Để đảm bảo tính tập trung và chiều sâu học thuật của một đồ án Thiết kế Cơ sở Dữ liệu chuyên sâu, phạm vi dự án được phân định rạch ròi:

Giả định thiết kế cốt lõi.

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mục tiêu chính thức là **Microsoft SQL Server (2022+)**.
2. Mọi kết quả xử lý từ trí tuệ nhân tạo (AI) đều mang tính chất tư vấn (*advisory*), hệ thống không tự động loại bài thi nếu chưa có sự phê duyệt từ Ban tổ chức.
3. Kiến trúc đích giả định tệp nhị phân của hình ảnh được lưu trữ tại dịch vụ lưu trữ đối tượng (*Object Storage*); trong phase này chưa triển khai dịch vụ đó, cơ sở dữ

Phân loại	Nội dung công việc	Mục tiêu / Kết quả kỳ vọng
Trong phạm vi (<i>In-Scope</i>)	• Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (FR, NFR, BR, Use Cases) • Thiết kế kiến trúc hệ thống đề xuất (Context, Modules, AI Integration Boundary) • Thiết kế CSDL 3 cấp độ (Conceptual, Logical, Physical) • Hiện thực hóa CSDL trên Microsoft SQL Server (DDL, Stored Procedures, Triggers, Views) • Dữ liệu mẫu tham chiếu và kịch bản kiểm thử T-SQL • Bộ ma trận kiểm chứng chất lượng (RTM, CRUD, Decision Log)	Bản thiết kế CSDL hoàn chỉnh, nhất quán, tối ưu hiệu năng và có khả năng bảo toàn toàn vẹn dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp.
Ngoài phạm vi (<i>Out-of-Scope</i>)	• Lập trình giao diện Web và ứng dụng Mobile; đây là các client được đề xuất trong kiến trúc • Lập trình Backend API runtime; đây là service được đề xuất trong kiến trúc • Huấn luyện, hosting hoặc inference mô hình AI thực tế; AI service chỉ là thành phần tích hợp được đề xuất • Triển khai object storage đám mây thực tế; CSDL chỉ lưu URI/path, hash và metadata	Tập trung toàn bộ nguồn lực vào thiết kế kiến trúc và mô hình hóa dữ liệu chuyên sâu.

Bảng 1.1. Phạm vi dự án Thiết kế Cơ sở Dữ liệu

liệu chỉ lưu trữ đường dẫn (*URI/Path*), mã băm kiểm tra toàn vẹn (*SHA-256 hash*) và siêu dữ liệu kỹ thuật.

1.5. Bảng Chú giải Thuật ngữ Miền (Domain Glossary)

Nhằm đảm bảo sự nhất quán tuyệt đối về ngữ nghĩa trong toàn bộ tài liệu thiết kế, Bảng 1.2 định nghĩa các thuật ngữ chuẩn của miền nghiệp vụ nhiếp ảnh phim:

1.6. Phân tích Stakeholders và Ma trận Vai trò Hệ thống

Kiến trúc đích phục vụ 4 nhóm tác nhân người dùng chính cùng các bên liên quan bên ngoài. Bảng 1.3 tổng hợp trách nhiệm và nhu cầu thông tin của từng tác nhân; các client Web/Mobile và Backend runtime để hiện thực tương tác này chưa thuộc deliverable của phase cơ sở dữ liệu:

Mô hình Phân quyền Vai trò (RBAC Model). Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (*Role-Based Access Control*):

- Một tài khoản người dùng (*Users*) có thể nắm giữ một hoặc nhiều vai trò (*Roles*) đồng thời (ví dụ: một người dùng vừa là Thí sinh trong cuộc thi A, vừa là Giám khảo trong cuộc thi B).
- Tuy nhiên, các hành vi nghiệp vụ cụ thể trong từng ngữ cảnh cuộc thi phải tuân

Thuật ngữ	Định nghĩa chuẩn hóa
Contest	Sự kiện cuộc thi nhiếp ảnh phim, có lịch trình, thể lệ, các hạng mục và vòng chấm riêng.
Contest Category	Hạng mục dự thi trong cuộc thi (ví dụ: Chân dung, Phong cảnh, Đời thường, Thể nghiệm).
Participant	Người dùng đăng ký tài khoản tham gia dự thi và quản lý dữ liệu ảnh phim cá nhân.
Organizer	Thành viên Ban tổ chức chịu trách nhiệm cấu hình cuộc thi, xác minh bài thi, phân công giám khảo và công bố kết quả.
Judge	Giám khảo được phân công đánh giá các bài dự thi hợp lệ theo các vòng và tiêu chí xác định.
Administrator	Quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền, dữ liệu danh mục và giám sát hệ thống.
Film Roll	Cuộn phim vật lý của thí sinh, chứa một hoặc nhiều khung hình (frames).
Film Frame	Khung hình đơn lẻ trên cuộn phim, là đơn vị gốc được số hóa để nộp vào cuộc thi.
Film Stock	Dòng phim cụ thể (nhãn hiệu, tên dòng, ISO danh định, khổ phim, quy trình tráng).
Submission	Tác phẩm dự thi của thí sinh, liên kết một khung hình (Film Frame) với một cuộc thi và hạng mục cụ thể.
Verification	Quy trình kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của thông số kỹ thuật và rà soát cảnh báo từ AI trước khi đưa vào chấm thi.
AI Analysis Result	Bản ghi kết quả phân tích tự động từ AI (độ tương đồng, xác suất ảnh AI, nhãn tự động) kèm độ tin cậy.
Judging Round	Giai đoạn chấm thi chính thức (ví dụ: Vòng Sơ khảo, Vòng Bán kết, Vòng Chung khảo).
Judge Assignment	Bản ghi phân công một giám khảo cụ thể chấm thi tại một vòng chấm nhất định.
Scoring Criterion	Tiêu chí chấm điểm cụ thể có trọng số trong một vòng chấm (ví dụ: Bố cục, Kỹ thuật, Cảm xúc).
Evaluation	Phiếu đánh giá và cho điểm của một giám khảo đối với một bài thi trong một vòng chấm.
Digital Archive	Kho lưu trữ số độc lập, bảo tồn nguyên vẹn siêu dữ liệu và hình ảnh của các tác phẩm đoạt giải.

Bảng 1.2. Bảng chú giải thuật ngữ miền nghiệp vụ

thủ nghiêm ngặt nguyên tắc xung đột lợi ích: *Một người dùng đã đăng ký dự thi trong một cuộc thi thì không thể được phân công làm Giám khảo hoặc Ban tổ chức của chính cuộc thi đó.*

Stakeholder	Trách nhiệm chính	Nhu cầu thông tin & Tương tác hệ thống
Participant (Thí sinh)	Quản lý hồ sơ cá nhân; tạo cuộn phim và frame; đăng ký cuộc thi; nộp bài dự thi; theo dõi tiến độ.	Xem thể lệ, hạn chót nộp bài, trạng thái xác minh bài thi, kết quả công bố và phản hồi từ giám khảo.
Organizer (Ban tổ chức)	Cấu hình cuộc thi, hạng mục, tiêu chí; duyệt đăng ký; xác minh bài thi; xem xét cờ AI; phân công giám khảo; khóa và công bố kết quả; chuyển lưu trữ số.	Bảng điều khiển quản lý cuộc thi, hàng đợi xác minh bài thi, tiến độ chấm của giám khảo, bảng tổng hợp điểm và xếp hạng.
Judge (Giám khảo)	Đánh giá công tâm các bài thi được phân công; chấm điểm theo từng tiêu chí; ghi nhận xét chuyên môn; xác nhận hoàn thành vòng chấm.	Danh sách bài thi được phân công trong vòng, định nghĩa tiêu chí và thang điểm, chi tiết ảnh và siêu dữ liệu kỹ thuật.
Administrator (Quản trị viên)	Quản trị tài khoản và phân quyền người dùng; cấu hình tham số hệ thống; quản lý dữ liệu danh mục dùng chung; giám sát nhật ký kiểm toán (Audit Logs).	Báo cáo tình trạng hệ thống, nhật ký truy cập và thay đổi trạng thái, danh mục thiết bị (máy ảnh, ống kính, film stock).

Bảng 1.3. Phân tích Stakeholders và ma trận trách nhiệm

CHAPTER 2.

Quy trình Nghiệp vụ và Đặc tả Yêu cầu

Chương này trình bày chi tiết kết quả phân tích quy trình nghiệp vụ và đặc tả toàn diện các yêu cầu hệ thống. Việc mô hình hóa tường minh từ quy trình hiện tại (*AS-IS*) sang quy trình mục tiêu (*TO-BE*), kết hợp với danh mục yêu cầu chức năng (*FR*), yêu cầu phi chức năng (*NFR*), quy tắc nghiệp vụ (*Business Rules*) và đặc tả các trường hợp sử dụng (*Use Case Specifications*) là cơ sở pháp lý và kỹ thuật vững chắc để định hình kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu ở các phần tiếp theo.

2.1. Mô hình hóa Quy trình Hiện tại (*AS-IS*) và Điểm nghẽn

Trong thực tế tổ chức các cuộc thi nghiệp ảnh phim truyền thống, quy trình vận hành được thực hiện thủ công qua nhiều công cụ trung gian rời rạc:

1. **Tiếp nhận đăng ký:** Ban tổ chức mở biểu mẫu trực tuyến (Google Forms). Thí sinh điền thông tin và đính kèm đường dẫn lưu trữ đám mây (Google Drive/Dropbox).
2. **Thu thập bài thi & siêu dữ liệu:** Dữ liệu đăng ký đổ về bảng tính Excel. Ban tổ chức phải tải ảnh về máy tính cục bộ, kiểm tra từng đường dẫn và đối soát thông tin máy ảnh, cuộn phim, phòng lab tráng phim.
3. **Thẩm định sơ bộ:** Ban tổ chức kiểm tra thủ công bằng mắt thường để phát hiện các bài thi thiếu thông số hoặc có dấu hiệu can thiệp kỹ thuật số quá mức.
4. **Phân phối chấm thi:** Tạo các bản sao bảng tính Excel chứa danh sách ảnh và gửi email riêng cho từng giám khảo.
5. **Tổng hợp điểm & Công bố:** Giám khảo gửi lại file Excel điểm. Ban tổ chức sử dụng các hàm tính toán thủ công trên Excel để xếp hạng, giải quyết các trường hợp bằng điểm và soạn thảo bài viết công bố giải thưởng lên mạng xã hội.

Hạn chế của mô hình AS-IS. Quy trình này bộc lộ những rủi ro chí mạng: (1) Khả năng mất mát dữ liệu cao do phân tán trên nhiều drive cá nhân; (2) Không thể kiểm tra sự trùng lặp của khung hình giữa các cuộc thi; (3) Dễ xảy ra sai sót khi giám khảo nhập điểm trên file Excel độc lập; (4) Thiếu cơ chế kiểm toán vết thay đổi (*Audit Trail*) để

bảo vệ tính khách quan của cuộc thi.

2.2. Mô hình hóa Quy trình Mục tiêu (TO-BE) và 8 Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi

Hệ thống mục tiêu (*TO-BE Platform*) hợp nhất toàn bộ vòng đời cuộc thi vào một nền tảng quản trị tập trung, được chuẩn hóa thành 8 luồng nghiệp vụ cốt lõi (*Core Business Flows*):

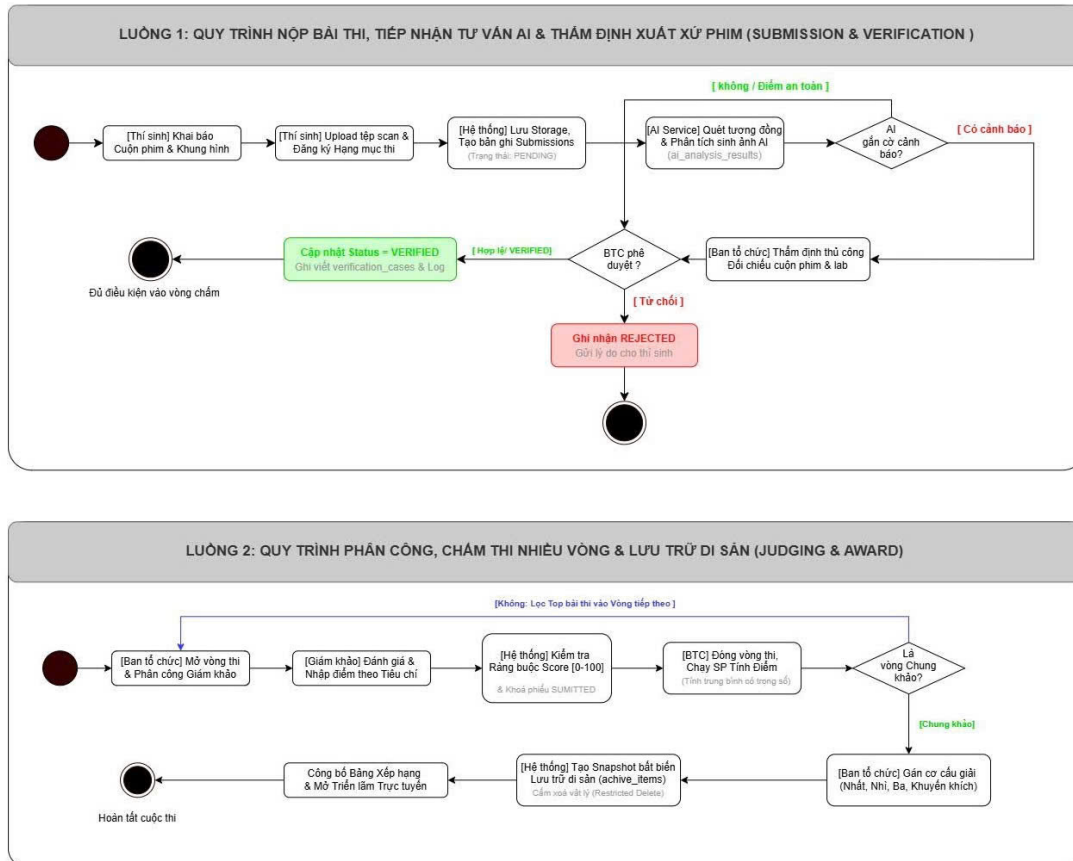
1. **F01 – Lập kế hoạch & Cấu hình Cuộc thi (Contest Planning & Configuration):** Ban tổ chức thiết lập thông tin cuộc thi, các hạng mục (*categories*), các vòng chấm (*judging rounds*), tiêu chí và trọng số chấm điểm (*criteria & weights*), cơ cấu giải thưởng và lịch trình.
2. **F02 – Đăng ký Tham gia (Participant Registration):** Thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi trong thời hạn mở đăng ký. Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện tiên quyết và ghi nhận trạng thái (PENDING → APPROVED/REJECTED).
3. **F03 – Quản lý Tài sản Phim (Film Roll & Frame Management):** Thí sinh tạo hồ sơ cuộn phim (chọn loại film stock, ISO, phòng lab, máy ảnh, ống kính) và định nghĩa các khung hình (*frames*) đánh số thứ tự từ cuộn phim.
4. **F04 – Nộp Bài Dự thi (Film Submission):** Thí sinh chọn khung hình hợp lệ nộp vào hạng mục cuộc thi kèm theo tệp ảnh scan chất lượng cao và lời tựa nghệ thuật trước thời hạn quy định.
5. **F05 – Xác minh Bài thi & Hỗ trợ AI (Submission Verification):** Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của thông số kỹ thuật, đồng thời tiếp nhận kết quả advisory từ module AI phân tích độ tương đồng ảnh (*Similarity*) và nhận diện ảnh AI (*AI-generated*). Ban tổ chức dựa trên kết quả và cảnh báo để ra quyết định VERIFIED, REJECTED hoặc NEEDS_CLARIFICATION.
6. **F06 – Phân công Giám khảo & Chấm thi (Judge Assignment & Evaluation):** Ban tổ chức phân công giám khảo vào từng vòng chấm. Giám khảo truy cập danh sách bài thi được phân công, chấm điểm chi tiết theo từng tiêu chí, ghi nhận xét chuyên môn và nộp phiếu chấm.
7. **F07 – Tổng hợp Điểm, Xếp hạng & Trao giải (Ranking & Result Finalization):** Hệ thống tự động tính toán tổng điểm có trọng số, lập danh sách xếp hạng theo hạng mục. Ban tổ chức duyệt kết quả, gán giải thưởng và công bố chính thức.
8. **F08 – Lưu trữ Di sản Số (Digital Archive):** Các tác phẩm đoạt giải được hệ thống tự động chụp bản sao lịch sử (*snapshot*) đầy đủ siêu dữ liệu kỹ thuật và kết quả đánh giá để bảo tồn vĩnh viễn trong kho lưu trữ số phục vụ triển lãm và nghiên cứu.

2.3. Danh mục Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được thiết kế với 31 yêu cầu chức năng (*FR*) chuẩn hóa, bao phủ trọn vẹn 11 phân hệ:

Mã FR	Đặc tả chi tiết yêu cầu chức năng
FR-001	Hệ thống cho phép Ban tổ chức tạo mới, chỉnh sửa, phát hành, mở đăng ký, đóng nộp bài và khóa kết quả cuộc thi.
FR-002	Hệ thống cho phép Ban tổ chức thiết lập các hạng mục thi (<i>Categories</i>) độc lập trong từng cuộc thi.
FR-003	Hệ thống cho phép Ban tổ chức thiết lập một hoặc nhiều vòng chấm thi (<i>Judging Rounds</i>) cho mỗi hạng mục.
FR-004	Hệ thống cho phép Ban tổ chức định nghĩa các tiêu chí chấm điểm (<i>Scoring Criteria</i>) có thang điểm và trọng số riêng cho từng vòng chấm.
FR-005	Hệ thống cho phép Ban tổ chức thiết lập cơ cấu giải thưởng (<i>Awards</i>) cho từng hạng mục thi.
FR-006	Hệ thống cho phép Thí sinh tạo và cập nhật hồ sơ cá nhân (<i>Participant Profile</i>).
FR-007	Hệ thống cho phép Thí sinh đăng ký tham gia các cuộc thi đang trong thời gian mở đăng ký.
FR-008	Hệ thống phải ngăn chặn việc Thí sinh gửi nhiều bản đăng ký trùng lặp cho cùng một cuộc thi.
FR-009	Hệ thống cho phép Ban tổ chức duyệt (<i>Approve</i>), từ chối (<i>Reject</i>) hoặc hủy đơn đăng ký của thí sinh.
FR-010	Hệ thống cho phép Thí sinh tạo cuộn phim (<i>Film Roll</i>) và khai báo thông số kỹ thuật (film stock, ISO, lab tráng).
FR-011	Hệ thống cho phép Thí sinh tạo các khung hình (<i>Film Frames</i>) trực thuộc cuộn phim của mình.
FR-012	Hệ thống phải ngăn chặn việc trùng lặp số thứ tự khung hình (<i>Frame Number</i>) trong cùng một cuộn phim.
FR-013	Hệ thống cho phép Thí sinh liên kết một khung hình phim hợp lệ để nộp vào hạng mục cuộc thi.
FR-014	Hệ thống phải tự động từ chối các bài thi nộp ngoài khung thời gian quy định của cuộc thi.
FR-015	Hệ thống phải ngăn chặn việc một khung hình phim bị nộp trùng lặp nhiều lần trong cùng một cuộc thi.
FR-016	Hệ thống lưu trữ tệp ảnh scan, lời tựa nghệ thuật và thông số kỹ thuật chi tiết của bài dự thi.
FR-017	Hệ thống cung cấp quy trình thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của siêu dữ liệu bài thi trước khi đưa vào chấm.
FR-018	Hệ thống ghi nhận kết quả phân tích AI (độ tương đồng, xác suất ảnh AI) độc lập với quyết định thẩm định của con người.
FR-019	Hệ thống cho phép Ban tổ chức phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu thí sinh giải trình về bài dự thi.
FR-020	Hệ thống cho phép Ban tổ chức phân công Giám khảo vào các vòng chấm thi cụ thể.
FR-021	Hệ thống phải ngăn chặn một Giám khảo chấm điểm nhiều lần cho cùng một bài thi trong cùng một vòng chấm.
FR-022	Hệ thống cho phép Giám khảo nhập điểm chi tiết theo từng tiêu chí và ghi nhận xét chuyên môn.
FR-023	Hệ thống tự động tính toán tổng điểm phiếu chấm dựa trên điểm thành phần và trọng số tiêu chí.
FR-024	Hệ thống hỗ trợ quy trình chấm thi đa vòng (vòng trước tuyển chọn bài thi vào vòng sau).
FR-025	Hệ thống hỗ trợ tổng hợp điểm, xếp hạng tự động và cho phép Ban tổ chức khóa kết quả cuối cùng.
FR-026	Hệ thống cho phép Ban tổ chức gán các giải thưởng chính thức cho các bài thi đạt thứ hạng cao.
FR-027	Hệ thống hỗ trợ công bố bảng kết quả chính thức của cuộc thi ra công chúng.
FR-028	Hệ thống tự động tạo bản chụp lưu trữ di sản số (<i>Digital Archive Snapshot</i>) cho các tác phẩm đoạt giải.
FR-029	Hệ thống duy trì nhật ký kiểm toán (<i>Audit Log</i>) cho mọi thao tác thay đổi trạng thái nghiệp vụ quan trọng.
FR-030	Hệ thống thực thi phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) cho Admin, Organizer, Judge và Participant.
FR-031	Hệ thống cung cấp các giao diện báo cáo, tra cứu hàng đợi xác minh, tiến độ chấm thi và tìm kiếm kho lưu trữ.

Bảng 2.1. Danh mục 31 Yêu cầu Chức năng chuẩn hóa



Hình 2.1. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) thể hiện 2 luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống

2.4. Danh mục Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **NFR-001 (Chuẩn hệ quản trị):** Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server (2022+) làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính thức.
- **NFR-002 (Tính đóng gói & Triển khai):** Cơ sở dữ liệu và môi trường thực thi được đóng gói triển khai nhất quán qua Docker và Docker Compose.
- **NFR-003 (Khả năng quản trị):** CSDL hỗ trợ kết nối và thực thi quản trị trực tiếp thông qua công cụ SQL Server Management Studio (SSMS 22).
- **NFR-004 (Toàn vẹn Dữ liệu):** Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (*Data Integrity*) phải được thực thi ở mức tối đa bằng khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), ràng buộc duy nhất (UNIQUE) và ràng buộc miền giá trị (CHECK).
- **NFR-005 (An toàn & Phân quyền):** Phân định rạch ròi quyền hạn giữa các vai trò người dùng, ngăn chặn truy cập trái phép vào các bài thi hoặc bảng điểm chưa công bố.
- **NFR-006 (Khả năng Kiểm toán):** Mọi giao dịch quan trọng (duyet bài, nộp điểm, khóa kết quả) phải lưu vết thời gian (*created_at*, *updated_at*) và người thực hiện (*actor_user_id*).
- **NFR-007 (Xử lý Đồng thời):** Hệ thống hỗ trợ nhiều cuộc thi diễn ra đồng thời và

NFR-008 (Nguyên tắc AI Minh bạch): Dữ liệu AI sinh ra phải lưu kèm mã định danh mô hình, phiên bản, độ tin cậy và hoàn toàn tách biệt khỏi quyết định nghiệp vụ của con người.

NFR-009 (Chuẩn hóa & Dễ bảo trì): CSDL đạt chuẩn hóa 3NF ở mô hình logic, có từ điển dữ liệu chi tiết và ma trận truy vết yêu cầu rõ ràng.

NFR-010 (Lưu trữ Hình ảnh Hiệu quả): CSDL chỉ lưu trữ chuỗi đường dẫn URI/URL và mã băm SHA-256 của tệp ảnh, không lưu trực tiếp dữ liệu nhị phân ảnh lớn trong bảng giao dịch.

Để đảm bảo tính nghiêm ngặt của hệ thống, 29 quy tắc nghiệp vụ được định nghĩa và phân loại rõ ràng theo nguồn gốc: **Quy tắc Bắt buộc từ Đề bài (BR-O)** và **Quy tắc Đề xuất từ Thiết kế (BR-P)**:

AI-POWERED PHOTOGRAPHY CONTEST MANAGEMENT SYSTEM

```
graph TD
    subgraph "SUBSYSTEM 1: PARTICIPANTS, REGISTRATION & FILM ASSET DECLARATION"
        P((Participant  
Contestant))
        UC03([UC-03: Register for Contest])
        UC04([UC-04: Declare Film Rolls & Frames])
        UC05([UC-05: Submit Entry])
        UC09([UC-09: View Results & Heritage])
        P --- UC03
        P --- UC04
        P --- UC05
        P --- UC09
        UC04 -.->|<<include>>| UC05
    end

    subgraph "SUBSYSTEM 2: ORGANIZERS & AI HUMAN-IN-THE-LOOP REVIEW"
        O((Organizer  
Organizing Committee))
        UC01([UC-01: Configure Contest & Categories])
        UC02([UC-02: Approve Participant Registrations])
        UC06([UC-06: Review Entries & Handle AI Alerts])
        UC08([UC-08: Aggregate Scores & Assign Awards])
        UC01 --- O
        O --- UC02
        O --- UC06
        O --- UC08
        UC02 -.->|<<include>>| UC06
        UC06 -.->|<<extend>>| UC08
        UC06 -.->|Receive AI Analysis  
(Similarity Check & AI Detection)| AI[AI System  
External System]
    end

    subgraph "SUBSYSTEM 3: JUDGING COMMITTEE & MULTI-ROUND EVALUATION"
        J((Judge  
Jury Member))
        UC07([UC-07: Evaluate Entries  
based on Criteria & Weighting])
        J --- UC07
    end

    subgraph "SUBSYSTEM 4: SYSTEM ADMINISTRATION, MASTER DATA & AUDIT LOG"
        SA((System Admin  
Administrator))
        UC10([UC-10: Manage Users & RBAC])
        UC11([UC-11: Manage Labs & Equipment])
        UC12([UC-12: Monitor Audit Log])
        SA --- UC10
        SA --- UC11
        SA --- UC12
    end

    UC07 -.->|<<include>>| UC06
```

The diagram illustrates the functional requirements of an AI-Powered Photography Contest Management System, organized into four subsystems:

- SUBSYSTEM 1: PARTICIPANTS, REGISTRATION & FILM ASSET DECLARATION**
 - Participant (Contestant) interacts with UC-03: Register for Contest, UC-04: Declare Film Rolls & Frames, UC-05: Submit Entry, and UC-09: View Results & Heritage.
 - UC-04 includes UC-05.
- SUBSYSTEM 2: ORGANIZERS & AI HUMAN-IN-THE-LOOP REVIEW**
 - Organizer (Organizing Committee) interacts with UC-01: Configure Contest & Categories, UC-02: Approve Participant Registrations, UC-06: Review Entries & Handle AI Alerts, and UC-08: Aggregate Scores & Assign Awards.
 - UC-02 includes UC-06.
 - UC-06 extends UC-08.
 - UC-06 interacts with the AI System (External System) via "Receive AI Analysis (Similarity Check & AI Detection)".
- SUBSYSTEM 3: JUDGING COMMITTEE & MULTI-ROUND EVALUATION**
 - Judge (Jury Member) interacts with UC-07: Evaluate Entries based on Criteria & Weighting.
 - UC-07 includes UC-06.
- SUBSYSTEM 4: SYSTEM ADMINISTRATION, MASTER DATA & AUDIT LOG**
 - System Admin (Administrator) interacts with UC-10: Manage Users & RBAC, UC-11: Manage Labs & Equipment, and UC-12: Monitor Audit Log.

Dưới đây là đặc tả chi tiết 4 trường hợp sử dụng trung tâm trong hệ thống:

- **Tác nhân chính:** Ban tổ chức (Organizer).
- **Điều kiện tiên quyết:** Tài khoản Ban tổ chức đang hoạt động hợp lệ.
- **Luồng sự kiện chính:**

Mã BR	Loại	Nội dung quy tắc nghiệp vụ	Nơi thực thi dự kiến
BR-O-001	Bắt buộc	Cuộc thi chỉ được phép phát hành khi có ít nhất 1 hạng mục và mỗi hạng mục có ít nhất 1 vòng chấm thi.	Stored Procedure / Logic
BR-O-002	Bắt buộc	Tiêu chí chấm điểm gắn liền với vòng chấm cụ thể, có thang điểm tối thiểu, tối đa và trọng số rõ ràng.	CSDL (CHECK, FK)
BR-O-003	Bắt buộc	Thao tác đăng ký và nộp bài phải tuân thủ nghiêm ngặt khung thời gian mở của cuộc thi.	CSDL (Logic / Stored Proc)
BR-O-004	Bắt buộc	Một khung hình phim (Film Frame) phải thuộc về duy nhất một cuộn phim (Film Roll).	CSDL (FK NOT NULL)
BR-O-005	Bắt buộc	Một bài dự thi liên kết duy nhất 1 đơn đăng ký hợp lệ, 1 khung hình, 1 cuộc thi và 1 hạng mục.	CSDL (FK, UNIQUE)
BR-O-006	Bắt buộc	Kết quả AI chỉ mang tính chất tư vấn, không được tự động phê duyệt hoặc loại trừ bài thi.	Tầng ứng dụng / Workflow
BR-O-007	Bắt buộc	Kết quả thẩm định bài thi chỉ nhận một trong các trạng thái: VERIFIED, REJECTED hoặc NEEDS_CLARIFICATION.	CSDL (CHECK Constraint)
BR-O-008	Bắt buộc	Việc phân công giám khảo phải gắn liền với một vòng chấm thi cụ thể trong hạng mục.	CSDL (FK, UNIQUE)
BR-O-009	Bắt buộc	Một phiếu chấm ghi nhận đánh giá của đúng 1 giám khảo cho đúng 1 bài thi trong 1 vòng chấm.	CSDL (UNIQUE Composite)
BR-O-010	Bắt buộc	Kết quả chung cuộc chỉ được khóa khi tất cả bài thi ở vòng chung kết đã nhận đủ phiếu chấm.	Stored Procedure / Logic
BR-O-011	Bắt buộc	Bản ghi lưu trữ di sản số chỉ được khởi tạo từ các bài thi đã có kết quả chung cuộc chính thức.	Stored Procedure / Logic
BR-P-001	Đề xuất	Một người dùng có thể sở hữu nhiều vai trò trong hệ thống (User ↔ Role N:M).	CSDL (Associative Table)
BR-P-002	Đề xuất	Một thí sinh chỉ có tối đa 1 bản đăng ký tham gia có hiệu lực cho mỗi cuộc thi.	CSDL (UNIQUE Composite)
BR-P-003	Đề xuất	Điều kiện tham gia được biểu diễn trong quy trình xét duyệt đăng ký, không tách thành thực thể riêng.	CSDL + Tầng ứng dụng
BR-P-004	Đề xuất	Dữ liệu Film Stock, Máy ảnh, Ống kính, Phòng lab được quản lý danh mục tham chiếu dùng chung.	CSDL (Master Reference Tables)
BR-P-005	Đề xuất	Số thứ tự khung hình (Frame Number) là duy nhất trong phạm vi cuộn phim đó.	CSDL (UNIQUE Roll + Frame)
BR-P-006	Đề xuất	Một khung hình có thể dùng cho các cuộc thi khác nhau nhưng không được nộp quá 1 lần trong 1 cuộc thi.	CSDL (UNIQUE Frame + Contest)
BR-P-007	Đề xuất	Hạng mục là riêng theo từng cuộc thi; mã hạng mục chỉ cần duy nhất trong phạm vi cuộc thi đó.	CSDL (UNIQUE Contest + Code)
BR-P-008	Đề xuất	Tiêu chí chấm điểm được phân bổ theo vòng chấm thay vì dùng chung toàn cục.	CSDL Design Decision
BR-P-009	Đề xuất	Bài dự thi phải thuộc về đăng ký của chính thí sinh sở hữu khung hình được chọn.	SQL Logic
BR-P-010	Đề xuất	Phân tích độ tương đồng có thể tham chiếu bài dự thi khác làm đối tượng so sánh khi cần.	CSDL
BR-P-011	Đề xuất	Kết quả phát hiện ảnh AI, độ tương đồng và tự động gắn thẻ dùng chung một cấu trúc, phân biệt bằng loại phân tích.	CSDL Design Decision
BR-P-012	Đề xuất	Một giám khảo có thể chấm nhiều vòng khác nhau nhưng không được phân công trùng lặp trong 1 vòng.	CSDL (UNIQUE Judge + Round)
BR-P-013	Đề xuất	Mỗi phiếu chấm phải có ít nhất một điểm thành phần và tổng điểm không vượt tổng các thang điểm của tiêu chí.	CSDL + Trigger / SQL Logic
BR-P-014	Đề xuất	Xử lý bằng điểm ưu tiên tổng điểm chung cuộc, sau đó dùng ph chú hoặc chính sách phá hòa được Ban tổ chức phê duyệt.	Tầng ứng dụng / Human Decision
BR-P-015	Đề xuất	Chỉ được gán giải cho kết quả đã khóa và cùng hạng mục với định nghĩa giải.	SQL Logic

1. Ban tổ chức tạo mới cuộc thi ở trạng thái Nháp (DRAFT), thiết lập tiêu đề, thể lệ và lịch trình.
 2. Tạo các hạng mục thi (*Categories*) trong cuộc thi.
 3. Khởi tạo các vòng chấm thi (*Judging Rounds*) cho từng hạng mục.
 4. Thiết lập danh sách tiêu chí chấm điểm và trọng số cho từng vòng.
 5. Thiết lập cơ cấu giải thưởng.
 6. Ban tổ chức yêu cầu phát hành cuộc thi. Hệ thống kiểm tra điều kiện toàn vẹn (BR-O-001) và chuyển trạng thái sang PUBLISHED; khi mở đăng ký, trạng thái là OPEN.
- **Luồng ngoại lệ:** Nếu cuộc thi thiếu hạng mục hoặc vòng chấm, hệ thống từ chối phát hành và hiển thị thông báo lỗi.

2.6.2. UC-04: Nộp Bài Dự thi Ảnh Phim (Submit Film Entry)

- **Tác nhân chính:** Thí sinh (Participant).
- **Điều kiện tiên quyết:** Thí sinh có đơn đăng ký APPROVED và eligibility ELIGIBLE; thời gian nộp bài đang mở; khung hình phim ở trạng thái READY.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Thí sinh chọn cuộc thi, hạng mục và chọn khung hình phim (*Film Frame*) từ cuộn phim của mình.
 2. Tải lên tệp ảnh scan độ phân giải cao và nhập lời tựa nghệ thuật (*Statement*).
 3. Hệ thống kiểm tra thời hạn (BR-O-003) và kiểm tra tính duy nhất của khung hình trong cuộc thi (BR-P-006).
 4. Hệ thống lưu bài thi ở trạng thái PENDING_VERIFICATION và ghi nhận ký kiểm toán.
- **Luồng ngoại lệ:** Nếu khung hình đã được nộp trong cuộc thi này trước đó, hệ thống chặn thao tác và thông báo vi phạm quy tắc.

2.6.3. UC-05: Thẩm định Bài thi và Xử lý Cảnh báo AI (Verify Submission)

- **Tác nhân chính:** Ban tổ chức (Organizer).
- **Điều kiện tiên quyết:** Bài thi đang ở trạng thái PENDING_VERIFICATION hoặc NEEDS_CLARIFICATION.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Ban tổ chức mở chi tiết bài thi và kiểm tra độ đầy đủ của thông số cuộn phim.
 2. Hệ thống hiển thị kết quả phân tích tự động từ AI (độ tương đồng hình ảnh, điểm số nghi vấn ảnh do AI tạo ra).
 3. Ban tổ chức xem xét cảnh báo và đưa ra quyết định: VERIFIED, REJECTED

hoặc NEEDS_CLARIFICATION.

4. Hệ thống cập nhật trạng thái bài thi và lưu quyết định thẩm định kèm lý do.

2.6.4. UC-06: Chấm điểm Bài thi (Evaluate Submission)

- **Tác nhân chính:** Giám khảo (Judge).
- **Điều kiện tiên quyết:** Giám khảo đã được phân công vào vòng chấm thi; bài thi ở trạng thái VERIFIED; vòng chấm đang trong thời gian hoạt động.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Giám khảo mở danh sách bài thi được phân công trong vòng.
 2. Xem chi tiết hình ảnh và thông số kỹ thuật chụp của tác phẩm.
 3. Chấm điểm từng tiêu chí theo thang điểm quy định và ghi nhận xét.
 4. Nộp phiếu chấm (Submit Evaluation). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm số và tính toán tổng điểm có trọng số.
- **Luồng ngoại lệ:** Giám khảo không thể tạo phiếu chấm thứ hai cho cùng một bài thi trong cùng một vòng chấm (BR-O-009).

2.6.5. Baseline đầy đủ cho UC-01 đến UC-08

Để bảo đảm tính truy vết và thống nhất với tám luồng nghiệp vụ, mỗi use case được đối soát theo cùng một bộ trường: trigger, preconditions, main flow, alternative flow, output, status transition, data affected và related business rules.

UC	Trigger / Actor	Preconditions	Main / Alternative flow	Output / Status transition	Data / BR
UC-01	Organizer cấu hình cuộc thi	Tài khoản active, có role Organizer	Tạo cấu hình, category, round, criterion, award; thiếu cấu hình hoặc sai date thi chặn publish	Cấu hình cuộc thi; DRAFT -> PUBLISHED -> OPEN	Contest, Category, Round, Criterion, Award; BR-O-001, BR-O-002
UC-02	Participant đăng ký	Account active, registration window mở	Gửi registration, Organizer xét duyệt; trùng hoặc quá hạn thi chặn	Registration; PENDING -> APPROVED/ REJECTED/ WITHDRAWN	Registration, AuditLog; BR-O-003, BR-P-002, BR-P-003
UC-03	Participant quản lý film asset	ParticipantProfile tồn tại	Tạo roll, frame và metadata; trùng frame hoặc thiếu metadata thì giữ DRAFT	Film asset sẵn sàng; DRAFT -> READY -> SUBMITTED/ ARCHIVED	FilmRoll, FilmFrame; BR-O-004, BR-P-004, BR-P-005
UC-04	Participant nộp frame	Registration APPROVED/ELIGIBLE, frame READY, submission window mở	Chọn category, lưu URI scan và statement; quá hạn, sai ownership hoặc trùng frame thì rollback	Submission; DRAFT -> PENDING_ VERIFICATION	Submission, AuditLog; BR-O-003, BR-O-005, BR-P-006, BR-P-009
UC-05	Organizer xác minh submission	Submission PENDING_ VERIFICATION hoặc NEEDS_CLARIFICATION	Kiểm tra metadata, xem AI advisory và quyết định thủ công; thiếu dữ liệu thì yêu cầu clarification	Verification decision; PENDING -> UNDER_REVIEW -> VERIFIED/ REJECTED/ NEEDS_CLARIFICATION	VerificationCase, AIAnalysisResult, Submission; BR-O-006, BR-O-007, BR-P-010, BR-P-011
UC-06	Judge đánh giá	Assignment hợp lệ, submission VERIFIED, round mở	Nhập criterion scores và comment; ngoài workload, trùng evaluation hoặc quá hạn thi chặn	Evaluation; DRAFT -> SUBMITTED -> LOCKED	JudgeAssignment, Evaluation, EvaluationScore, AuditLog; BR-O-008, BR-O-009, BR-P-012, BR-P-013
UC-07	Organizer finalize result	Final round đủ evaluation SUBMITTED/LOCKED	Aggregate score, xử lý tie, gán award và publish; thiếu evaluation thì chặn	Result; DRAFT -> FINALIZED -> PUBLISHED	Result, AwardAssignment, AuditLog; BR-O-010, BR-P-014, BR-P-015, BR-P-016
UC-08	Organizer archive result	Result FINALIZED và đủ điều kiện archive	Snapshot metadata và judging context; chưa finalized thì chặn, snapshot không sửa	Archive item; ARCHIVED -> RETIRED	ArchiveItem, AuditLog; BR-O-011, BR-P-017, BR-P-018

Bảng 2.3. Đối soát đầy đủ tám use case với flow, trạng thái, dữ liệu và business rules

PART II.

Thiết kế Kiến trúc Hệ thống

CHAPTER 3.

Kiến trúc Tổng thể, Phân rã Module và Thiết kế AI

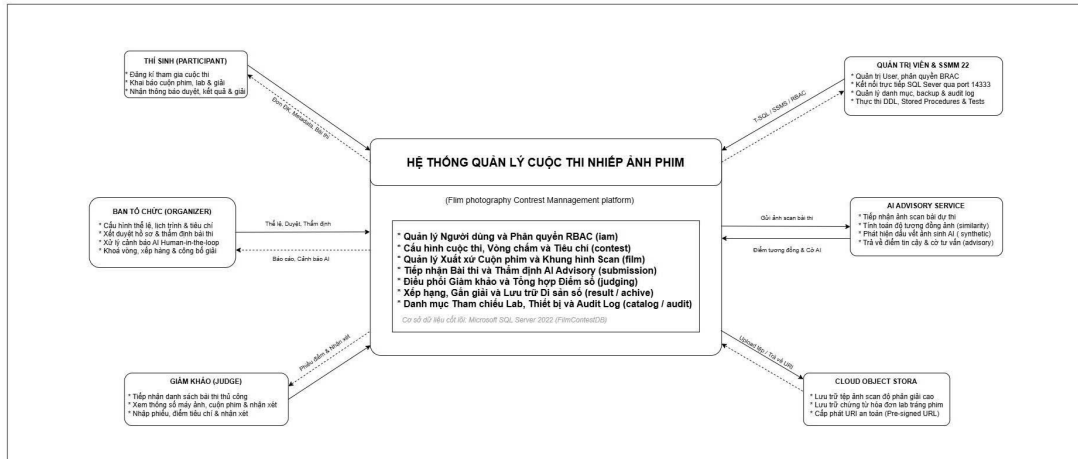
Chương này trình bày toàn diện kiến trúc hệ thống của nền tảng quản lý cuộc thi nghiệp ảnh phim tích hợp trí tuệ nhân tạo. Kiến trúc được xây dựng dựa trên nguyên lý hướng module (*Modular Architecture*), phân định rạch ròi ranh giới dữ liệu (*Data Ownership*) và tuân thủ chặt chẽ mô hình quản trị AI có con người kiểm duyệt (*Human-in-the-loop*). Đây là cầu nối chiến lược chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu.

3.1. Ranh giới và Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Boundary & Context)

Hệ thống được thiết lập với ranh giới rõ ràng giữa các phân hệ nội bộ và các dịch vụ bên ngoài:

- **Phạm vi bên trong hệ thống:**
 - Quản trị tài khoản, danh tính và phân quyền vai trò (*Identity & Access*).
 - Cấu hình cuộc thi, hạng mục, lịch trình, vòng chấm và tiêu chí.
 - Quản lý đơn đăng ký tham gia và xét duyệt điều kiện của thí sinh.
 - Quản lý xuất xứ và siêu dữ liệu cuộn phim, khung hình phim.
 - Tiếp nhận bài thi, quản lý vòng đời bài dự thi.
 - Quy trình thẩm định bài thi và tiếp nhận cảnh báo từ AI.
 - Phân công giám khảo, quản lý tiến độ chấm thi và thu nhận phiếu điểm.
 - Tổng hợp điểm có trọng số, xếp hạng, gán giải thưởng và công bố kết quả.
 - Lưu trữ snapshot bất biến cho các tác phẩm đạt giải (*Digital Archive*).
 - Ghi nhận nhật ký kiểm toán và cung cấp các góc nhìn báo cáo.
- **Giao diện với các hệ thống bên ngoài:**
 - **Dịch vụ Lưu trữ Đối tượng (Object Storage):** Tiếp nhận và lưu trữ các tệp ảnh scan độ phân giải cao; trả về URI tham chiếu cho CSDL.

- **Dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI Analysis Service):** Tiếp nhận ảnh bài thi, thực hiện tính toán độ tương đồng và phát hiện ảnh AI; trả về bản ghi phân tích kèm độ tin cậy.
- **Khách hàng Quản trị (SSMS 22):** Kết nối trực tiếp vào SQL Server phục vụ công tác quản trị, bảo trì và kiểm thử.



Hình 3.1. Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Context Diagram) thể hiện ranh giới và các tương tác ngoại vi

3.2. Các Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi (Architectural Principles)

Kiến trúc hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt 8 nguyên lý chỉ đạo:

3.3. Phân rã Module Hệ thống và Quyền Sở hữu Dữ liệu

Toàn bộ hệ thống được phân rã thành 11 phân hệ chức năng (*Modules*) với quyền sở hữu dữ liệu (*Data Ownership*) độc quyền:

3.4. Kiến trúc Logic Đa tầng và Kiến trúc Triển khai

3.4.1. Kiến trúc Logic Đa tầng (Layered Logical Architecture)

Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc phân tầng chuẩn mực:

1. **Tầng Khách hàng (Client Tier):** Ứng dụng Web / Mobile phục vụ 4 nhóm tác nhân (Thí sinh, Ban tổ chức, Giám khảo, Quản trị viên).
2. **Tầng Ứng dụng & Nghiệp vụ (Application / Business Tier):** Đóng gói các dịch vụ nghiệp vụ độc lập (*Contest Service, Submission Service, Judging Service, AI Integration Adapter*).
3. **Tầng Truy cập Dữ liệu (Data Access Tier):** Thực thi các giao dịch có kiểm soát, điều phối thủ tục lưu trữ (*Stored Procedures*) và xử lý ánh xạ đối tượng.
4. **Tầng Cơ sở Dữ liệu (Data Tier):** Hệ quản trị Microsoft SQL Server đóng vai trò là nguồn chân lý dữ liệu duy nhất (*System of Record*).

3.4.2. Kiến trúc Triển khai Mục tiêu (Target Deployment View)

Hệ thống được đóng gói để triển khai độc lập và nhất quán trên nền tảng container:

Nguyên lý	Nội dung nguyên lý	Tác động đến thiết kế CSDL
AP-01: Tính Module hóa (Modularity)	Mỗi năng lực nghiệp vụ được đóng gói trong một module độc lập có ranh giới rõ ràng.	Phân chia schema bảng theo phân hệ, xác định rõ bảng nào thuộc quyền sở hữu của module nào.
AP-02: Tính Truy vết (Traceability)	Mọi thực thể, bảng, cột và ràng buộc kỹ thuật đều phải ánh xạ ngược về một yêu cầu hoặc quy tắc nghiệp vụ.	Xây dựng ma trận RTM đạt độ phủ 100%, không có đối tượng CSDL thừa hoặc thiếu căn cứ.
AP-03: Con người Quyết định (Human Governance)	AI chỉ đóng vai trò tư vấn, con người (Ban tổ chức) chịu trách nhiệm phê duyệt và ra quyết định cuối cùng.	Tách biệt bảng ghi kết quả AI (ai_analysis_results) khỏi bảng quyết định thẩm định (verification_cases).
AP-04: Toàn vẹn Dữ liệu (Data Integrity First)	Dữ liệu xuất xứ, chấm thi và giải thường phải được bảo vệ tối đa bằng các ràng buộc quan hệ.	Thiết lập hệ thống khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE, CHECK và thủ tục lưu trữ kiểm soát giao dịch.
AP-05: Rõ ràng Vòng đời (Explicit Lifecycle)	Mọi trạng thái nghiệp vụ phải được định nghĩa rõ ràng, minh bạch và có thể kiểm toán.	Các bảng giao dịch đều có cột trạng thái (status) kiểm soát bằng CHECK constraint và lưu vết thời gian.
AP-06: Bảo tồn Di sản (Historical Preservation)	Dữ liệu tác phẩm đoạt giải phải được bảo toàn nguyên vẹn dù cấu hình cuộc thi gốc có thay đổi trong tương lai.	Thiết kế kho lưu trữ số dưới dạng bản chụp lịch sử (Snapshot) độc lập và cấm xóa vật lý (Restricted Delete).
AP-07: Khả năng Vận hành (Operability)	Hệ thống dễ dàng đóng gói, triển khai và kiểm thử lặp lại trên môi trường học thuật và doanh nghiệp.	Đóng gói SQL Server bằng Docker Compose, quản trị trực tiếp qua SSMS 22 và có bộ script kiểm thử tự động.
AP-08: An toàn theo Thiết kế (Security by Design)	Mọi thao tác dữ liệu phải được phân quyền theo vai trò (RBAC) và lưu vết người thực hiện.	Tích hợp bảng User-Role, cột actor_user_id và bảng audit_logs.

Bảng 3.1. Các nguyên lý kiến trúc cốt lõi

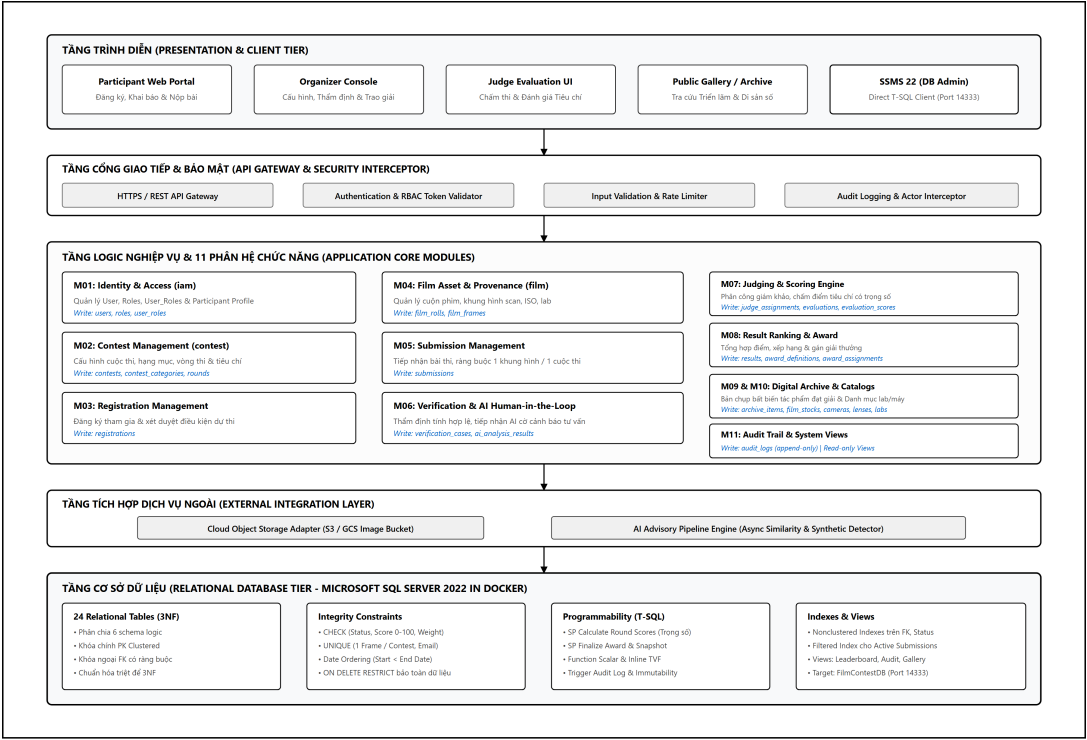
- **Máy chủ Host:** Chạy Docker Engine và công cụ quản trị SQL Server Management Studio (SSMS 22).
- **SQL Server Container:** Chạy image chính thức `mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-CU24-ubuntu-22.04`, kết nối qua cổng TCP 1433 với ổ đĩa gắn ngoài (*Persistent Volume*) đảm bảo an toàn dữ liệu khi khởi động lại container.
- **Dịch vụ Đám mây Ngoại vi:** Cloud Object Storage (lưu trữ tệp ảnh nhị phân) và AI Analysis Engine (cung cấp API thẩm định).

3.5. Thiết kế Phân hệ Tích hợp AI (AI Module Integration Design)

Phân hệ AI được thiết kế giải quyết 3 bài toán đặc thù của cuộc thi nhiếp ảnh phim:

Phân hệ Module	Trách nhiệm nghiệp vụ	Dữ liệu sở hữu (Write)	Dữ liệu tham chiếu (Read)
1. Identity & Access	Quản lý danh tính, tài khoản, vai trò và phân quyền.	users, roles, user_roles	audit_logs
2. Contest Management	Cấu hình cuộc thi, hạng mục, vòng chấm, tiêu chí và giải thưởng.	contests, categories, rounds, criteria, awards	users
3. Registration	Tiếp nhận đăng ký tham gia và xét duyệt điều kiện thí sinh.	registrations	contests, participant_profiles
4. Film Asset Management	Quản lý nguồn gốc vật lý: cuộn phim, khung hình, thông số lab.	film_rolls, film_frames	film_stocks, cameras, lenses
5. Submission Management	Tiếp nhận bài thi, liên kết khung hình với hạng mục thi.	submissions	registrations, film_frames
6. Verification	Thẩm định tính hợp lệ bài thi, xem xét cờ cảnh báo AI.	verification_cases	submissions, ai_analysis_results
7. Judging	Phân công giám khảo, tiếp nhận phiếu chấm và điểm tiêu chí.	judge_assignments, evaluations, evaluation_scores	submissions, criteria, users
8. Result & Award	Tổng hợp điểm, xếp hạng chung cuộc, gán giải thưởng và công bố.	results, award_assignments	evaluations, awards
9. Digital Archive	Lưu trữ snapshot bất biến của các tác phẩm đoạt giải.	archive_items	results, submissions, film_frames
10. AI & Analytics	Lưu trữ kết quả phân tích AI (trùng lặp, phát hiện AI, gán thẻ).	ai_analysis_results	submissions
11. Audit & Reporting	Ghi nhật ký kiểm toán và cung cấp góc nhìn báo cáo hiệu năng.	audit_logs, reporting_views	Toàn bộ các bảng trong CSDL

Bảng 3.2. Phân rã 11 phân hệ module và ma trận sở hữu dữ liệu



Hình 3. Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể phân tầng, các phân hệ module và cơ sở dữ liệu quan hệ

Hình 3.2. Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống Tổng thể (System Architecture Diagram) phân tầng và luồng xử lý AI

1. **Phát hiện ảnh trùng lặp (Image Similarity Detection):** Sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN / Perceptual Hashing) trích xuất đặc trưng hình ảnh và so sánh độ tương đồng góc cosine (*cosine similarity*) với toàn bộ kho ảnh dự thi nhằm phát hiện các bài thi nộp trùng hoặc vi phạm bản quyền.
2. **Phát hiện ảnh tạo bởi AI (AI-generated Image Detection):** Phân tích các bất thường trong cấu trúc hạt phim (*grain artifact*), quang sai ống kính (*chromatic aberration*) và dải tần số không gian để phát hiện ảnh giả mạo do các mô hình tạo sinh (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion) tạo ra.
3. **Tự động gắn thẻ & Phân loại (Auto-Tagging):** Nhận diện nội dung bối cảnh, chủ đề để hỗ trợ phân loại sơ bộ và phục vụ công tác tra cứu kho lưu trữ.

Mô hình Quản trị Dữ liệu AI (AI Data Model & Governance). Dữ liệu phân tích AI được lưu trữ trong bảng chuẩn hóa `ai_analysis_results` với cấu trúc:

- `submission_id`: Mã bài thi được phân tích.
- `analysis_type`: Loại phân tích (SIMILARITY_CHECK, AI_GENERATED_CHECK, AUTO_TAGGING).
- `outcome_code`: Kết quả đánh giá sơ bộ (FLAGGED_SUSPICIOUS, CLEAR, INCONCLUSIVE).
- `confidence_score`: Độ tin cậy tính toán (từ 0.0000 đến 1.0000).
- `model_name_version`: Tên và phiên bản mô hình AI sử dụng.
- `related_submission_id`: Mã bài thi bị nghi ngờ trùng lặp (nếu có).
- `evidence_payload`: Chuỗi JSON chứa thông số kỹ thuật chi tiết làm bằng chứng cho Ban tổ chức.

Quy tắc bất biến: *Kết quả AI không bao giờ được phép trực tiếp thay đổi trạng thái bài thi thành Verified hay Rejected nếu không có chữ ký xác nhận của Ban tổ chức trong bảng `verification_cases`.*

PART III.

Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Toàn diện

CHAPTER 4.

Thiết kế CSDL Cấp độ 1 & 2: Mô hình Ý niệm và Logic

Thiết kế cơ sở dữ liệu là trục trung tâm của đồ án. Để đạt được chất lượng học thuật và thực tiễn kỹ thuật ở mức xuất sắc nhất, quy trình thiết kế được phân tách rạch ròi thành 3 cấp độ trừu tượng: **Mô hình Ý niệm (Conceptual Design)** → **Mô hình Logic (Logical Design)** → **Mô hình Vật lý (Physical Design)**. Chương này trình bày chi tiết hai cấp độ đầu tiên: từ các khái niệm nghiệp vụ thuần túy đến mô hình quan hệ được chuẩn hóa chặt chẽ theo dạng chuẩn 3 (3NF).

4.1. Phương pháp luận và Phân định 3 Cấp độ Trừu tượng

Artifact Synchronization. The Markdown specification and this LaTeX chapter describe the same conceptual contract. Canonical entity names, relationship cardinalities, business rules, and decision boundaries must remain identical across both artifacts; LaTeX may add presentation structure but must not introduce a different model.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất trong thiết kế cơ sở dữ liệu là “vẽ 3 sơ đồ ERD gần giống nhau”, làm mất đi bản chất của từng giai đoạn. Dự án phân định rạch ròi ranh giới trừu tượng như sau:

1. **Cấp độ 1 – Thiết kế Ý niệm (Conceptual Model):** Trả lời câu hỏi “*Thế giới thực có những đối tượng nghiệp vụ nào và mối quan hệ giữa chúng là gì?*”. Mô hình hoàn toàn độc lập với mọi hệ quản trị CSDL, không chứa kiểu dữ liệu kỹ thuật, chỉ tập trung vào bản số (*cardinality*), tính tùy chọn (*optionality*) và xuất xứ dữ liệu (*provenance*).
2. **Cấp độ 2 – Thiết kế Logic (Logical Model):** Trả lời câu hỏi “*Dữ liệu được tổ chức thành các bảng quan hệ như thế nào?*”. Giai đoạn này chuyển đổi thực thể thành các quan hệ (*relations*), giải quyết triệt để quan hệ Nhiều-Nhiều ($N : M$), xác định khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), khóa thay thế (Alternate Keys), thực hiện chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3 (3NF) và xây dựng từ điển dữ liệu logic.
3. **Cấp độ 3 – Thiết kế Vật lý (Physical Model):** Trả lời câu hỏi “*Cấu trúc dữ liệu được cài*

đặt cụ thể trên DBMS mục tiêu như thế nào?”. Lựa chọn kiểu dữ liệu chính xác trên Microsoft SQL Server, thiết lập ràng buộc (CHECK, UNIQUE, FK actions), chiến lược đánh chỉ mục (Index) và lập trình CSDL (Views, Stored Procedures, Triggers).

Quy ước Tên Thực thể Chuẩn. Trong toàn bộ tài liệu TV4, tên thực thể được chuẩn hóa như sau:

textttParticipantProfile là thực thể dữ liệu của thí sinh; “verification” là quy trình còn textttVerificationCase là hồ sơ thẩm định;

textttAwardDefinition là cơ cấu giải và

textttAwardAssignment là việc gán giải; “digital archive” là năng lực nghiệp vụ còn

textttArchiveItem là bản ghi lịch sử. Giám khảo là

textttUserAccount mang vai trò Judge, không tạo thêm thực thể Judge. Tên canonical phải được giữ nguyên trong ERD ý niệm, caption, bảng truy vết và các tham chiếu sang mô hình logic; nhãn tiếng Việt chỉ dùng để giải thích, không thay thế tên định danh chuẩn.

4.2. Thiết kế Cấp độ 1: Danh mục Thực thể Ý niệm (Entity Inventory)

Mô hình ý niệm bao phủ trọn vẹn chuỗi giá trị từ tài khoản người dùng đến lưu trữ di sản số:

UserAccount/Role → ParticipantProfile → Registration → FilmRoll
→ FilmFrame → Submission → VerificationCase → JudgingRound/Evaluation
→ Result/AwardAssignment → ArchiveItem → AuditLog

4.2.1. Kiểm tra Độ đầy đủ Danh mục Thực thể

Danh mục thực thể bao phủ đầy đủ các năng lực nghiệp vụ cốt lõi mà không tạo thêm thực thể Judge trùng với tài khoản người dùng:

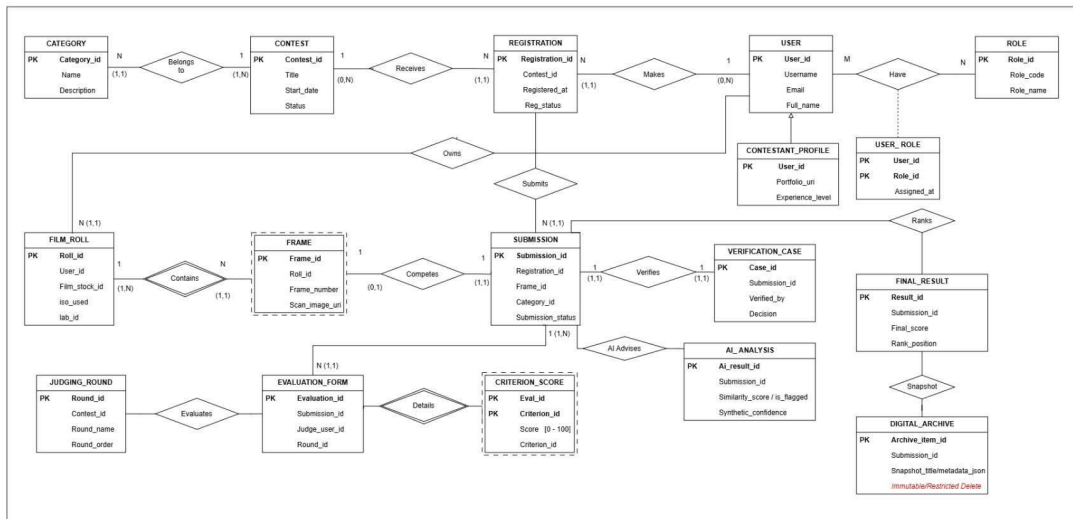
- **Danh tính và RBAC:** UserAccount, Role, UserRole, ParticipantProfile.
- **Cấu hình cuộc thi:** Contest, ContestCategory, JudgingRound, ScoringCriterion, AwardDefinition.
- **Đăng ký và xuất xứ:** Registration, FilmStock, Camera, Lens, Lab, FilmRoll, FilmFrame.
- **Nộp bài và thẩm định:** Submission, VerificationCase, AIAnalysisResult.
- **Chấm thi:** JudgeAssignment, Evaluation, EvaluationScore.
- **Kết quả và bảo tồn lịch sử:** Result, AwardAssignment, ArchiveItem, AuditLog.

4.3. Bàn số (Cardinality) và Ràng buộc Quan hệ Ý niệm

Mỗi mối quan hệ được xác lập bằng bàn số chuẩn (Cardinality):

Thực thể Ý niệm	Ý nghĩa nghiệp vụ trong thế giới thực	Lý do cần ở mức ý niệm
UserAccount	Danh tính người dùng truy cập nền tảng.	Tách danh tính khỏi nghiệp vụ.
Role	Vai trò trách nhiệm (Admin, Organizer, Judge, Participant).	Chuẩn hóa từ vựng phân quyền.
UserRole	Phân công vai trò cho tài khoản.	Biểu diễn quan hệ N:M User-Role.
ParticipantProfile	Hồ sơ chi tiết của thí sinh.	Lưu dữ liệu nghiệp vụ riêng của thí sinh.
Contest	Sự kiện thi có thể lệ và thời gian.	Neo toàn bộ vòng đời cuộc thi.
ContestCategory	Hạng mục chuyên môn trong cuộc thi.	Phân định điều kiện, chấm và kết quả theo hạng mục.
Registration	Đơn đăng ký của thí sinh vào cuộc thi.	Ghi nhận giao dịch tham gia trước khi nộp bài.
FilmStock	Danh mục dòng phim.	Bảo toàn xuất xứ kỹ thuật của cuộn phim.
Camera	Danh mục thân máy ảnh.	Nhận diện thiết bị chụp của frame.
Lens	Danh mục ống kính.	Nhận diện thiết bị quang học của frame.
Lab	Danh mục phòng lab tráng phim.	Bảo toàn xuất xứ xử lý cuộn phim.
FilmRoll	Cuộn phim vật lý của thí sinh.	Nhóm các frame và metadata phim.
FilmFrame	Khung hình đơn trên cuộn phim.	Là nguồn vật lý của bài dự thi.
Submission	Tác phẩm gắn frame với đăng ký và hạng mục.	Đối tượng được thẩm định, chấm và xếp hạng.
VerificationCase	Hồ sơ thẩm định bài dự thi.	Tách quyết định con người khỏi submission.
AIAnalysisResult	Kết quả phân tích AI mang tính tư vấn.	Lưu bằng chứng AI nhưng không thay quyết định người.
JudgingRound	Vòng chấm trong một hạng mục.	Hỗ trợ chấm nhiều vòng.
JudgeAssignment	Phân công giám khảo vào vòng chấm.	Xác định phạm vi công việc.
ScoringCriterion	Tiêu chí, trọng số và thang điểm.	Định nghĩa cách đánh giá theo vòng.
Evaluation	Phiếu đánh giá của một giám khảo.	Ghi nhận sự kiện chấm điểm nguyên tử.
EvaluationScore	Điểm theo từng tiêu chí.	Giải quyết quan hệ N:M Evaluation-Criterion.
Result	Kết quả xếp hạng chính thức.	Bảo toàn kết quả cuối cùng.
AwardDefinition	Định nghĩa cơ cấu giải thưởng.	Tách cấu hình giải khỏi người nhận giải.
AwardAssignment	Gán giải cho kết quả chung cuộc.	Ghi nhận kết quả trao giải.
ArchiveItem	Bản chụp bất biến của kết quả được lưu trữ.	Bảo toàn lịch sử khi dữ liệu sống thay đổi.
AuditLog	Nhật ký thay đổi nghiệp vụ quan trọng.	Bảo đảm truy vết và trách nhiệm.

Bảng 4.1. Danh mục 26 thực thể ý niệm cốt lõi và sự cần thiết ở mức nghiệp vụ



Hình 4.1. Sơ đồ Thực thể Liên kết Ý niệm (Conceptual ERD) chuẩn hóa 26 thực thể

- **Phân hệ Quản trị Cuộc thi:**

- Contest (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) ContestCategory: Mỗi cuộc thi bắt buộc có ít nhất một hạng mục chuyên môn (BR-O-001).
- Contest (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) Registration: Cuộc thi tiếp nhận các đơn đăng ký từ thí sinh.
- Contest (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) Submission: Cuộc thi là ngữ cảnh chứa các bài dự thi.

- **Phân hệ Quản lý Người dùng & Thí sinh:**

- UserAccount (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) UserRole: Một người dùng có thể sở hữu nhiều vai trò khác nhau (BR-P-001).
- UserAccount (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, 1) ParticipantProfile: Quan hệ một-một tùy chọn.

- **Phân hệ Xuất xứ Phim Vật lý:**

- ParticipantProfile (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) FilmRoll: Một thí sinh sở hữu nhiều cuộn phim.
- FilmRoll (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) FilmFrame: Một cuộn phim chứa nhiều khung hình; một khung hình bắt buộc phải thuộc về đúng một cuộn phim.
- FilmFrame (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, 1) Camera: Khung hình ghi nhận thiết bị máy ảnh sử dụng.
- FilmFrame (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, 1) Lens: Khung hình ghi nhận ống kính sử dụng.
- FilmRoll (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, 1) Lab: Cuộn phim được xử lý tráng tại một phòng lab.

- **Phân hệ Nộp bài & Thẩm định:**

- Registration (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) Submission: Một đơn đăng ký có thể nộp nhiều bài thi vào các hạng mục cho phép.

- FilmFrame (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) Submission: Khung hình được sử dụng làm tác phẩm dự thi.
- Submission (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, 1) VerificationCase: Mỗi bài thi có đúng một hồ sơ thẩm định chính thức.
- Submission (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) AIAnalysisResult: Một bài thi có thể có nhiều kết quả phân tích từ các mô hình AI khác nhau.

• **Phân hệ Chấm thi & Tổng kết:**

- ContestCategory (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) JudgingRound: Mỗi hạng mục có ít nhất một vòng chấm thi.
- JudgingRound (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) ScoringCriterion: Mỗi vòng có một hoặc nhiều tiêu chí chấm điểm riêng biệt.
- JudgingRound (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) JudgeAssignment;
JudgeAssignment (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) UserAccount (Judge role): Phân công tài khoản người dùng mang vai trò Judge vào vòng thi.
- Evaluation (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) EvaluationScore;
EvaluationScore (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, N) ScoringCriterion: Phiếu chấm chứa điểm chi tiết theo tiêu chí.
- Result (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, N) AwardAssignment;
AwardAssignment (1, 1) $\longleftrightarrow$ (1, 1) AwardDefinition: Gán giải thưởng cho kết quả chung cuộc.
- Result (1, 1) $\longleftrightarrow$ (0, 1) ArchiveItem: Chỉ bài thi có kết quả chung cuộc mới được chuyển vào kho lưu trữ số.

4.3.1. Bảng Đối soát Độ phù Quan hệ

4.4. Thiết kế Cấp độ 2: Mô hình Quan hệ Logic và Giải quyết Quan hệ $N : M$

4.4.1. Phân loại Quy tắc và Ranh giới Quyết định

Các chi tiết datatype, constraint, index, procedure và trigger không thuộc mô hình ý niệm; chúng được chuyển sang các cấp độ thiết kế sau.

Khi chuyển đổi từ mô hình ý niệm sang mô hình quan hệ logic, các quan hệ Nhiều-Nhiều ($N : M$) được giải quyết triệt để thông qua các quan hệ kết hợp (*Associative Relations*):

Danh mục Khóa Dự tuyển và Khóa Thay thế (Candidate & Alternate Keys). Mỗi quan hệ logic sử dụng khóa thay thế nhân tạo (*Surrogate Primary Key*, ví dụ: submission_id) để tối ưu hiệu năng liên kết bảng, đồng thời bắt buộc thiết lập các khóa thay thế tự nhiên (*Natural Alternate Keys*) để bảo vệ tính duy nhất nghiệp vụ:

- UserAccount: email (UNIQUE), username (UNIQUE).
- Contest: contest_code (UNIQUE).
- ContestCategory: (contest_id, category_code) (UNIQUE Composite).

Luồng nghiệp vụ	Quan hệ kiểm soát	Quyết định bản số
Đăng ký	ParticipantProfile-Registration-Contest	Một đơn thuộc một thí sinh và một cuộc thi.
Xuất xứ	ParticipantProfile-FilmRoll-FilmFrame	Một cuộn thuộc một thí sinh và chứa nhiều frame.
Nộp bài	Registration-Submission-FilmFrame-ContestCategory	Một bài có một frame; frame có thể tái sử dụng giữa các contest.
Thẩm định	Submission-VerificationCase/AIAnalysisResult	Một case người duyệt và nhiều kết quả AI tư vấn.
Chấm thi	JudgingRound-JudgeAssignment-Evaluation-EvaluationScore	Mọi đánh giá đều nằm trong một vòng chấm.
Kết quả	Submission-Result-ArchiveItem	Result và archive chỉ phát sinh khi đủ điều kiện cuối vòng.

Bảng 4.2. Đối soát độ phù quan hệ giữa luồng nghiệp vụ và mô hình ý niệm

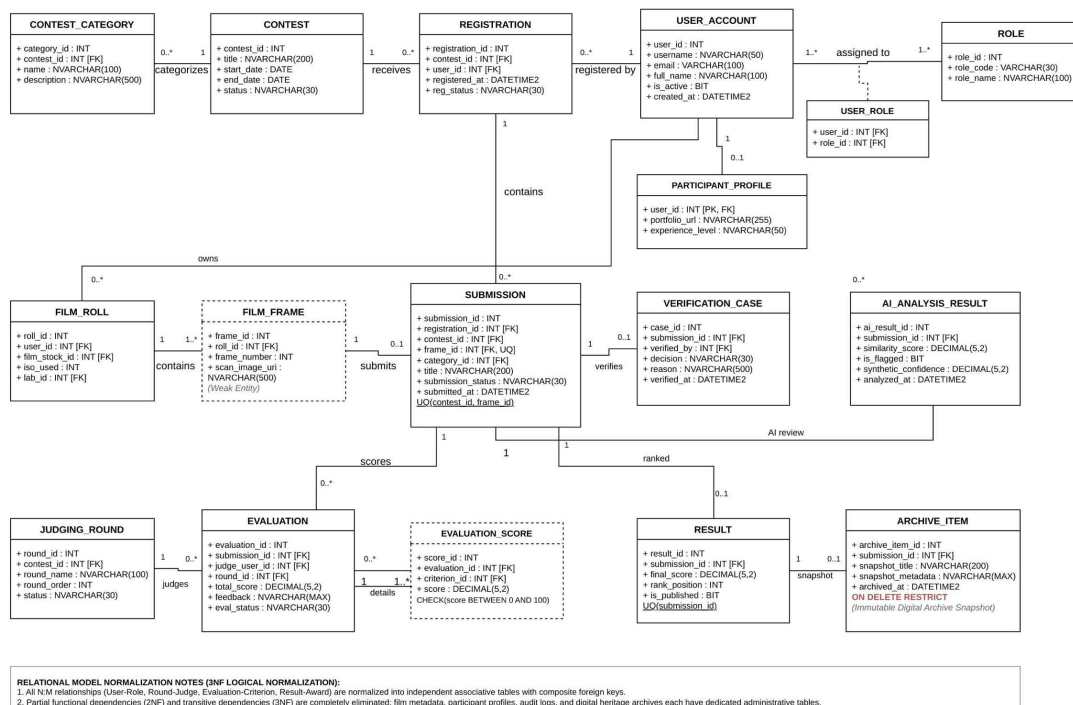
Loại quy tắc	Nội dung ở mức ý niệm	Chủ thể quyết định
Chính thức	Submission cần registration hợp lệ, một frame, một category và được con người thẩm định trước khi chấm.	Workflow và Organizer
Chính thức	AI chỉ tư vấn, không tự quyết định Verified hoặc Rejected.	Organizer
Chính thức	Result và ArchiveItem phản ánh kết quả đã hoàn tất và lịch sử cần bảo tồn.	Organizer và lifecycle
Đề xuất	Frame được dùng lại giữa các contest nhưng không lặp trong cùng một contest.	Nhóm thiết kế / chính sách
Đề xuất	User có thể giữ nhiều role nhưng vẫn chịu quy tắc xung đột lợi ích.	Nhóm thiết kế / chính sách

Bảng 4.3. Phân loại business rule và ranh giới quyết định trong mô hình ý niệm

Quan hệ Ý niệm $N : M$	Quan hệ Kết hợp Logic	Thuộc tính mở rộng / Khóa thay thế
UserAccount ↔ Role	UserRole	user_id, role_id, assigned_at, status
JudgingRound ↔ UserAccount (Judge role)	JudgeAssignment	round_id, judge_user_id, assigned_at
Evaluation ↔ ScoringCriterion	EvaluationScore	evaluation_id, criterion_id, score_value, comment
Result ↔ AwardDefinition	AwardAssignment	result_id, award_definition_id, assigned_at

Bảng 4.4. Giải quyết các quan hệ Nhiều-Nhiều trong mô hình logic

- FilmRoll: (participant_id, roll_code) (UNIQUE Composite).
- FilmFrame: (roll_id, frame_number) (UNIQUE Composite).
- Registration: (contest_id, participant_id) (UNIQUE Composite).
- Submission: (contest_id, frame_id) (UNIQUE Composite – BR-P-006).
- JudgeAssignment: (round_id, judge_user_id) (UNIQUE Composite).
- Evaluation: (round_id, submission_id, judge_user_id) (UNIQUE Composite – BR-O-009).
- EvaluationScore: (evaluation_id, criterion_id) (UNIQUE Composite).
- Result: (category_id, submission_id) (UNIQUE Composite).



Hình 4.2. Sơ đồ Lớp / Mô hình Quan hệ Logic (Logical Schema / UML Class Diagram) đạt chuẩn 3NF

4.5. Chứng minh Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization Proof to 3NF)

Để chứng minh tính đúng đắn dẫn khoa học, các quan hệ trọng yếu trong hệ thống được phân tích phụ thuộc hàm (*Functional Dependencies - FD*) và chứng minh đạt dạng chuẩn 3 (3NF):

4.5.1. Quan hệ FilmFrame (Khung hình phim)

- **Tập thuộc tính:**

FilmFrame(frame_id, roll_id, camera_id, lens_id, frame_number, frame_title, captured_on, capture_location, frame_status, negative_uri)

- **Phụ thuộc hàm cốt lõi:**

FD1: $\text{frame_id} \rightarrow \{\text{roll_id}, \text{camera_id}, \text{lens_id}, \text{frame_number}, \text{frame_title}, \text{captured_on}, \text{capture_location}, \text{frame_status}, \text{negative_uri}\}$

FD2: $(\text{roll_id}, \text{frame_number}) \rightarrow \{\text{frame_id}, \text{camera_id}, \text{lens_id}, \text{frame_title}, \text{captured_on}, \text{capture_location}, \text{frame_status}, \text{negative_uri}\}$

- **Chứng minh 1NF:** Mọi thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố (*atomic*), không có thuộc tính lặp hay đa trị.
- **Chứng minh 2NF:** Khóa chính frame_id gồm 1 thuộc tính đơn lẻ, do đó không tồn tại phụ thuộc hàm bộ phận vào một phần của khóa.
- **Chứng minh 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Thông tin về thân máy (Camera) và ống kính (Lens) đã được tách thành các quan hệ tham chiếu riêng, chỉ lưu trữ khóa ngoại tại bảng *FilmFrame*. $\Rightarrow$ **Đạt 3NF.**

4.5.2. Quan hệ Submission (Bài dự thi)

- **Tập thuộc tính:**

Submission(submission_id, registration_id, contest_id, category_id, frame_id, submission_title, statement, image_uri, submitted_at, status)

- **Phụ thuộc hàm cốt lõi:**

FD1: $\text{submission_id} \rightarrow \{\text{registration_id}, \text{contest_id}, \text{category_id}, \text{frame_id}, \text{submission_title}, \text{statement}, \text{image_uri}, \text{submitted_at}, \text{status}\}$

FD2: $(\text{contest_id}, \text{frame_id}) \rightarrow \{\text{submission_id}, \text{registration_id}, \text{category_id}, \text{submission_title}, \text{statement}, \text{image_uri}, \text{submitted_at}, \text{status}\}$

- **Chứng minh 3NF:** Không lưu trữ lặp lại thông tin tên thí sinh hay tên cuộc thi trong bảng Submission. Mọi thông tin danh tính đều được truy xuất qua registration_id và frame_id . Không có phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính không khóa. $\Rightarrow$ **Đạt 3NF.**

4.5.3. Quan hệ EvaluationScore (Điểm tiêu chí đánh giá)

- **Tập thuộc tính:**

EvaluationScore(evaluation_score_id, evaluation_id, criterion_id, score_value, score_comment)

- **Phụ thuộc hàm cốt lõi:**

FD1: $\text{evaluation_score_id} \rightarrow \{\text{evaluation_id}, \text{criterion_id}, \text{score_value}, \text{score_comment}\}$

FD2: $(\text{evaluation_id}, \text{criterion_id}) \rightarrow \{\text{evaluation_score_id}, \text{score_value}, \text{score_comment}\}$

- **Chứng minh 3NF:** Tên tiêu chí, thang điểm min/max và trọng số được lưu tại ScoringCriterion, không bị lặp lại trong EvaluationScore. Bảng chỉ lưu giá trị điểm và nhận xét ứng với từng tiêu chí cụ thể. $\Rightarrow$ **Đạt 3NF.**

4.6. Chiến lược Phi Chuẩn hóa có Kiểm soát cho Kho Lưu trữ Số

Quan hệ ArchiveItem là trường hợp ngoại lệ duy nhất được cố tình thiết kế theo hướng **Phi chuẩn hóa có kiểm soát (Controlled Denormalization)**:

- Thay vì chỉ lưu trữ các khóa ngoại sống (result_id, submission_id) trở về các bảng giao dịch, ArchiveItem lưu trữ các bản chụp JSON bất biến: contest_snapshot, category_snapshot, participant_snapshot, technical_snapshot, judging_snapshot.
- **Căn cứ lý thuyết & Thực tiễn:** Kho lưu trữ di sản số có mục đích bảo tồn nguyên trạng giá trị lịch sử tại thời điểm trao giải. Nếu trong tương lai tài khoản thí sinh đổi tên, hoặc cấu hình cuộc thi gốc bị điều chỉnh/ẩn đi, tác phẩm trong kho lưu trữ di sản vẫn giữ nguyên 100% thông tin trung thực của thời điểm đoạt giải mà không bị sai lệch.

CHAPTER 5.

Thiết kế CSDL Cấp độ 3: Mô hình Vật lý và Lập trình CSDL

Chương này trình bày chi tiết cấp độ thiết kế vật lý (*Physical Database Design*) và hiện thực hóa lập trình cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị Microsoft SQL Server. Toàn bộ lược đồ vật lý được cấu trúc hóa theo các schema nghiệp vụ, thiết lập hệ thống ràng buộc toàn vẹn nghiêm ngặt, chiến lược đánh chỉ mục (*Indexing*) tối ưu theo các mẫu truy vấn thực tế, cùng hệ thống Views, Stored Procedures và Triggers bảo đảm an toàn giao dịch.

5.1. Lựa chọn Hệ Quản trị và Quy ước Đặt tên Vật lý

5.1.1. Căn cứ Lựa chọn Microsoft SQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server (bản 2022+ chạy trên Linux Container) được lựa chọn chính thức dựa trên các căn cứ kỹ thuật:

1. **Cơ chế thực thi ràng buộc toàn vẹn mạnh mẽ:** Hỗ trợ đầy đủ các ràng buộc phức tạp (CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY) với độ tin cậy giao dịch ACID tuyệt đối.
2. **Khả năng mở rộng và lập trình T-SQL phong phú:** Ngôn ngữ T-SQL hỗ trợ mạnh mẽ việc đóng gói logic nghiệp vụ vào Stored Procedures và Triggers.
3. **Tương thích hoàn hảo với công cụ quản trị:** Khả năng kết nối, giám sát và kiểm thử trực quan thông qua SQL Server Management Studio (SSMS 22).

5.1.2. Quy ước Đặt tên Đối tượng Vật lý (Naming Conventions)

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đồng bộ, toàn bộ đối tượng CSDL tuân thủ quy tắc đặt tên tại Bảng 5.1:

5.2. Kiến trúc Phân vùng Schema và Lược đồ Bảng

Cơ sở dữ liệu được phân chia thành 12 Schema chuyên biệt nhằm phân định ranh giới bảo mật và quản trị:

- iam: UserAccount, Role, UserRole.

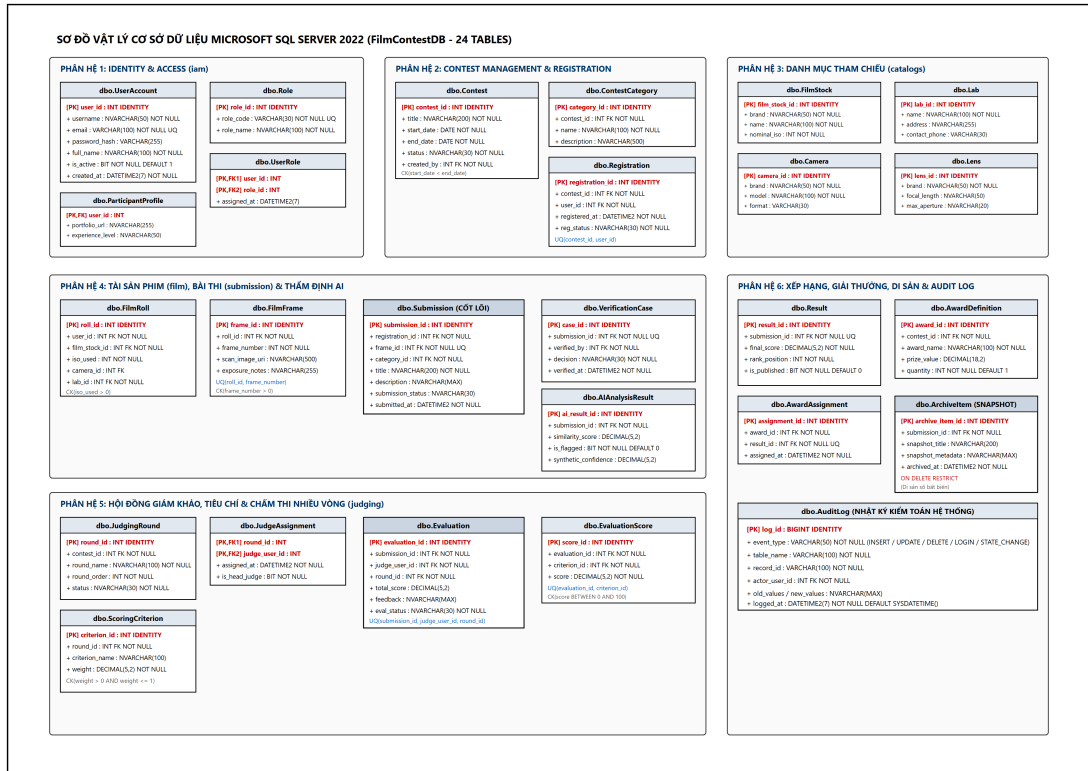
Loại đối tượng	Quy ước đặt tên	Ví dụ minh họa
Schema	Chữ thường, danh từ số ít theo module	iam, contest, submission
Bảng (Table)	PascalCase, danh từ	UserAccount, FilmFrame, Submission
Cột (Column)	snake_case, rõ nghĩa	user_id, contest_code, submitted_at
Khóa chính (PK)	PK_<Schema>_<Table>	PK_submission_Submission
Khóa ngoại (FK)	FK_<Schema>_<Table>_<Ref>	FK_submission_Submission_Contest
Duy nhất (UNIQUE)	UQ_<Schema>_<Table>_<Cols>	UQ_submission_Submission_contest_frame
Miền giá trị (CHECK)	CK_<Schema>_<Table>_<Rule>	CK_judging_Evaluation_total_score
Giá trị mặc định (DF)	DF_<Schema>_<Table>_<Col>	DF_iam_UserAccount_created_at
Chỉ mục (Index)	IX_<Schema>_<Table>_<Cols>	IX_submission_Submission_contest_status
View	Schema reporting, tiền tố vw_	reporting.vw_submission_overview
Stored Procedure	Schema module, tiền tố usp_	submission.usp_create_submission
Trigger	TR_<Schema>_<Table>_<Event>	TR_judging_EvaluationScore_AIU

Bảng 5.1. Quy ước đặt tên đối tượng cơ sở dữ liệu vật lý

- participant: ParticipantProfile, Registration.
- reference: FilmStock, Camera, Lens, Lab.
- contest: Contest, ContestCategory, JudgingRound, ScoringCriterion, AwardDefinition.
- film: FilmRoll, FilmFrame.
- submission: Submission.
- verification: VerificationCase, AIAnalysisResult.
- judging: JudgeAssignment, Evaluation, EvaluationScore.
- result: Result, AwardAssignment.
- archive: ArchiveItem.
- audit: AuditLog.
- reporting: Chứa các khung nhìn báo cáo (*Views*).

5.3. Chiến lược Kiểu Dữ liệu Vật lý (Physical Datatype Strategy)

Hệ thống tránh việc sử dụng tùy tiện kiểu VARCHAR(255) cho mọi cột, thay vào đó áp dụng chiến lược lựa chọn kiểu dữ liệu tối ưu cho bộ nhớ và tính chính xác:



Hình 7. Sơ đồ Vật lý Cơ sở Dữ liệu (Physical Database Diagram - PDM) trên Microsoft SQL Server 2022

Hình 5.1. Sơ đồ Vật lý Cơ sở Dữ liệu (Physical Database Diagram - PDM) trên Microsoft SQL Server 2022 gồm 24 bảng quan hệ

Mục đích sử dụng	Kiểu dữ liệu SQL Server	Giải thích kỹ thuật
Khóa chính nhân tạo	INT IDENTITY (1, 1)	Tiết kiệm bộ nhớ (4 bytes), tăng tốc độ nối bảng (JOIN).
Mã nghiệp vụ ngắn	NVARCHAR (30) NVARCHAR (50)	Đủ chứa mã định danh, kiểm soát độ dài.
Tiêu đề / Họ tên	NVARCHAR (100) NVARCHAR (200)	Hỗ trợ Unicode đa ngôn ngữ (tiếng Việt có dấu).
Văn bản dài / Ghi chú	NVARCHAR (1000) NVARCHAR (MAX)	Lưu trữ lời tựa nghệ thuật và nhận xét chuyên môn.
Mã trạng thái	NVARCHAR (30)	Dễ đọc hiểu khi truy vấn, kiểm soát qua CHECK constraint.
Đường dẫn URI ảnh	NVARCHAR (500)	Đủ dung lượng lưu trữ URL Object Storage và mã băm.
Điểm số / Trọng số	DECIMAL (5, 2) DECIMAL (6, 2)	Độ chính xác số học tuyệt đối, tránh sai số số thực.
Độ tin cậy AI	DECIMAL (5, 4)	Lưu trữ chính xác giá trị xác suất từ 0.0000 đến 1.0000.
Thời gian giao dịch	DATETIME2 (0)	Tiết kiệm dung lượng (6 bytes), độ chính xác đến giây.
Bản chụp Snapshot	NVARCHAR (MAX)	Lưu trữ cấu trúc JSON bản chụp lịch sử di sản số.

Bảng 5.2. Chiến lược ánh xạ kiểu dữ liệu trên Microsoft SQL Server

5.4. Thiết kế Ràng buộc Toàn vẹn và Chính sách Khóa Ngoại

Chính sách Khóa ngoại và Hành vi Xóa (Referential Action Policy). Trong hệ thống quản lý cuộc thi và lưu trữ di sản nghệ thuật, việc bảo toàn dữ liệu lịch sử là yêu cầu sống còn. Do đó, hệ thống áp dụng nguyên tắc:

- **Tuyệt đối không sử dụng ON DELETE CASCADE** đối với các bảng giao dịch trọng yếu (Submission, Evaluation, Result, ArchiveItem). Mọi liên kết khóa ngoại đều thiết lập ON DELETE NO ACTION (mặc định của SQL Server) để ngăn chặn việc vô tình xóa dây chuyền phá hủy dữ liệu lịch sử cuộc thi.
- Mọi hoạt động chấm dứt hoặc đóng cuộc thi đều thực hiện thông qua **chuyển đổi trạng thái nghiệp vụ (Soft Status Transition)**, không xóa vật lý bản ghi.

Ràng buộc Miền giá trị (Check Constraints). Hệ thống cài đặt các ràng buộc kiểm tra giá trị toán học và logic thời gian:

- CK_contest_Contest_dates: $\text{registration_open_at} \leq \text{registration_close_at}$ và $\text{submission_open_at} \leq \text{submission_close_at}$.
- CK_contest_ScoringCriterion_weight: $\text{weight_percent} > 0$ và $\text{weight_percent} \leq 100$.
- CK_contest_ScoringCriterion_score_range: $\text{score_min_value} \leq \text{score_max_value}$.
- CK_verification_AIAnalysisResult_confidence: $\text{confidence_score} \geq 0$ và $\text{confidence_score} \leq 1$.
- CK_judging_Evaluation_total_score: $\text{total_score} \geq 0$.

5.5. Chiến lược Đánh Chỉ mục Hiệu năng (Indexing Strategy)

Các chỉ mục phi cụm (*Non-clustered Indexes*) được thiết kế có chọn lọc, gắn liền với các mẫu truy vấn (*Query Access Patterns*) tần suất cao trong thực tế:

Tên Index	Cột khóa (Key Columns)	Cột bao phủ (INCLUDE)	Mục đích truy vấn tối ưu
IX_submission_Submission_contest_status	contest_id, submission_status	category_id, submitted_at	Ban tổ chức lọc danh sách bài thi theo cuộc thi và trạng thái.
IX_submission_Submission_participant	registration_id, submitted_at	contest_id, submission_status	Thí sinh tra cứu lịch sử nộp bài cá nhân.
IX_judging_JudgeAssignment_queue	judge_user_id, assignment_status	round_id, assigned_at	Giám khảo lấy hàng đợi bài thi cần chấm.
IX_judging_Evaluation_round_sub	round_id, submission_id	total_score, status	Tính tổng điểm và xếp hạng bài thi theo vòng.
IX_result_Result_rank	category_id, final_rank	submission_id, final_score	Công bố bảng xếp hạng kết quả theo thứ hạng.
IX_archive_ArchiveItem_search	archive_status, archived_at	result_id, submission_id	Tìm kiếm và triển lãm tác phẩm trong kho di sản số.

Bảng 5.3. Chiến lược chỉ mục tối ưu hóa hiệu năng truy vấn

5.6. Lập trình Cơ sở Dữ liệu: Views, Stored Procedures và Triggers

Hệ thống đóng gói toàn bộ các luồng nghiệp vụ phức tạp vào các đối tượng lập trình trong CSDL:

1. Hệ thống Khung nhìn Báo cáo (Views):

- `reporting.vw_submission_overview`: Tổng hợp bài thi kèm thông tin thí sinh, cuộn phim, thông số máy ảnh và trạng thái xác minh.
- `reporting.vw_verification_queue`: Hàng đợi các bài thi đang chờ Ban tổ chức duyệt kèm các cờ cảnh báo từ AI.
- `reporting.vw_judge_work_queue`: Hàng đợi công việc của từng giám khảo theo vòng chấm.
- `reporting.vw_result_summary`: Bảng tổng kết kết quả cuộc thi và giải thưởng đã gán.
- `reporting.vw_archive_catalog`: Danh mục tra cứu kho lưu trữ số phục vụ triển lãm.

2. Thủ tục Lưu trữ Nghiệp vụ (Stored Procedures):

- `submission.usp_create_submission`: Kiểm tra toàn diện điều kiện nộp bài (thời hạn, quyền sở hữu khung hình, tính duy nhất trong cuộc thi) trong một giao dịch (`BEGIN TRANSACTION`).
- `verification.usp_record_verification_decision`: Ghi nhận quyết định thẩm định của Ban tổ chức và đồng bộ trạng thái bài thi.
- `judging.usp_submit_evaluation`: Tiếp nhận và khóa phiếu chấm của giám khảo.
- `result.usp_finalize_results_for_round`: Tự động tổng hợp điểm, xếp thứ hạng không trùng lặp và khóa kết quả chung cuộc.

3. Trigger Kiểm toán và Tính toán Tự động (Triggers):

- `TR_judging_EvaluationScore_AIU_RecalcEvaluation`: Tự động tính toán lại `total_score` trong bảng `Evaluation` mỗi khi có điểm tiêu chí được thêm hoặc cập nhật.
- `TR_submission_Submission_AU_AuditStatus`: Tự động ghi nhật ký vào `audit.AuditLog` mỗi khi bài dự thi chuyển đổi trạng thái.
- `TR_result_Result_AU_AuditStatus`: Tự động lưu vết kiểm toán khi kết quả cuộc thi được khóa hoặc phát hành.

PART IV.

Kiểm chứng, Đảm bảo Chất lượng và Đóng băng Dự án

CHAPTER 6.

Ma trận Kiểm chứng và Kịch bản Walk-through Nghiệp vụ

Chương này cung cấp bộ công cụ kiểm chứng chất lượng và tính nhất quán toàn diện của đồ án. Bằng cách thiết lập Ma trận Truy vết Yêu cầu (*Requirement Traceability Matrix - RTM*), Ma trận Quyền hạn Thao tác Dữ liệu (*CRUD Matrix*), Ma trận Thực thi Quy tắc Nghiệp vụ (*Rule-to-Enforcement Matrix*) và diễn giải 7 kịch bản nghiệp vụ thực tế (*Scenario Walkthrough*), đồ án chứng minh rằng 100% các yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ đều được hiện thực hóa và bảo vệ toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu.

6.1. Ma trận Truy vết Yêu cầu Toàn diện (Requirement Traceability Matrix)

Ma trận RTM (Bảng 6.1) liên kết xuyên suốt từ Yêu cầu chức năng / Quy tắc nghiệp vụ → Luồng nghiệp vụ → Phân hệ kiến trúc → Thực thể ý niệm → Bảng vật lý và Ràng buộc kiểm thử:

Yêu cầu / BR	Luồng / UC	Phân hệ Module	Thực thể Logic	Bảng vật lý / Đối tượng	Kiểm thử / Ràng buộc
FR-007, FR-008, BR-P-002	F02 / UC-02	Registration	Registration	participant. Registration	UQ (contest, participant), TST-REG-001
FR-010, FR-011, BR-P-005	F03 / UC-03	Film Asset	FilmRoll, FilmFrame	film.FilmRoll, film.FilmFrame	UQ (roll, frame_number), TST-FRAME-001
FR-013, FR-015, BR-P-006	F04 / UC-04	Submission	Submission	submission.Submission, usp_create_submission	UQ (contest, frame_id), TST-SUB-001, 002
FR-017, FR-018, BR-O-006	F05 / UC-05	Verification	VerificationCase, AIAnalysisResult	verification. VerificationCase, AIAnalysisResult	CK status, TST-VER-001
FR-020, FR-021, BR-O-009	F06 / UC-06	Judging	JudgeAssignment, Evaluation	judging. JudgeAssignment, Evaluation	UQ (round, sub, judge), TST-JDG-001, 002
FR-025, FR-026, BR-O-010	F07 / UC-07	Result & Award	Result, Assignment	result.Result, usp_	UQ rank, TST-RES-001
FR-028, BR-O-011, BR-P-017	F08 / UC-08	Digital Archive	ArchiveItem	archive.ArchiveItem	Snapshot integrity, TST-ARC-001
FR-029	All	Audit	AuditLog	audit.AuditLog	Triggers, TST-AUD-001
FR-030, BR-P-001	All	Identity	UserAccount, UserRole	iam.UserAccount, iam.UserRole	UQ email, username

Bảng 6.1. Ma trận truy vết yêu cầu toàn diện (RTM)

6.2. Ma trận Quyền hạn Thao tác Dữ liệu (CRUD Matrix)

Ma trận CRUD (Bảng 6.2) phân định quyền Tạo mới (C), Đọc (R), Cập nhật (U), Xóa (D) của từng phân hệ đối với các bảng CSDL:

Phân hệ Module	Quyền Tạo mới (Create)	Quyền Đọc (Read)	Quyền Cập nhật (Update)
Identity & Access	UserAccount, UserRole	UserAccount, UserRole, Role,	UserAccount, UserRole
Contest Management	Contest, Category, Round, Criterion, Award	Các bảng cấu hình cuộc thi	Các bảng cấu hình cuộc thi
Registration	Registration	Contest, ParticipantProfile	Registration
Film Asset Management	FilmRoll, FilmFrame	Danh mục máy ảnh, ống kính, lab	FilmRoll, FilmFrame
Submission Management	Submission	Registration, FilmFrame	Submission (trạng thái)
Verification	VerificationCase, AIAnalysisResult	Submission, AIAnalysisResult	VerificationCase
Judging	JudgeAssignment, Evaluation	Bài thi, vòng chấm, tiêu chí	JudgeAssignment, Evaluation
Result & Award	Result, AwardAssignment	Evaluation, AwardDefinition	Result (trạng thái)
Digital Archive	ArchiveItem	Result, Submission, FilmFrame	Không sửa đổi (Bất biến)
Audit & Reporting	AuditLog	Toàn bộ các bảng CSDL	Không cập nhật

Bảng 6.2. Ma trận phân quyền thao tác dữ liệu (CRUD Matrix)

6.3. Kiểm chứng 7 Kịch bản Nghiệp vụ Thực tế (Scenario Walkthrough)

Hệ thống thiết kế đã được kiểm chứng thành công qua 7 kịch bản nghiệp vụ phức tạp:

- Kịch bản S1 – Nộp bài Hợp lệ (Normal Submission):** Thí sinh nộp khung hình số 12 của cuộn Kodak Portra 400 vào cuộc thi trước hạn chót. Thủ tục usp_create_submission kiểm tra hợp lệ và khởi tạo bản ghi Submission ở trạng thái PendingVerification.
- Kịch bản S2 – Xử lý Cảnh báo AI Trùng lặp (Duplicate / AI Flag Review):** Module AI phân tích ảnh và ghi nhận cờ FLAGGED_SUSPICIOUS kèm độ tin cậy 0.9450 vào bảng AIAnalysisResult. Ban tổ chức mở hàng đợi kiểm duyệt, đối soát thủ công và đưa ra quyết định từ chối (Rejected) qua thủ tục usp_record_verification_decision.
- Kịch bản S3 – Chặn Nộp bài Quá hạn hoặc Sai lệch Xuất xứ (Late/Invalid Submission):** Thí sinh cố tình nộp bài khi thời gian nộp bài đã đóng (submission_close_at), hoặc nộp khung hình không thuộc quyền sở hữu của mình. Thủ tục usp_create_submission tự động bắt lỗi và hủy giao dịch (ROLLBACK).
- Kịch bản S4 – Chấm thi Đa vòng Độc lập (Multi-round Judging):** Bài thi vượt qua Vòng Sơ khảo được đưa vào Vòng Chung khảo. Điểm số của Vòng 1 và Vòng 2 được lưu trữ tại các bản ghi Evaluation riêng biệt theo từng round_id, hoàn toàn không bị ghi đè.
- Kịch bản S5 – Đảm bảo Tính Duy nhất của Phiếu Chấm (Judge Uniqueness):** Một

giám khảo cố tình nộp phiếu chấm thứ hai cho cùng một bài thi trong cùng một vòng. Ràng buộc `UQ_judging_Evaluation_round_sub_judge` lập tức kích hoạt lỗi vi phạm khóa duy nhất.

6. **Kịch bản S6 – Khóa Kết quả và Trao giải (Result Finalization):** Sau khi kết thúc thời gian chấm thi, thủ tục `usp_finalize_results_for_round` tự động tính tổng điểm trung bình có trọng số, xếp hạng phân biệt từ 1 đến N , gán giải thưởng và khóa kết quả chuyển sang trạng thái `Published`.
7. **Kịch bản S7 – Tự động Lưu trữ Di sản Số (Digital Archiving):** Ngay sau khi công bố giải, tác phẩm đạt giải Nhất được chụp toàn bộ siêu dữ liệu (cuộn phim, thông số scan, nhận xét của giám khảo, điểm số) lưu vào bảng `ArchiveItem`, sẵn sàng phục vụ triển lãm trực tuyến lâu dài.

6.4. Kết quả Thực thi Bộ Kiểm thử T-SQL Tự động

Bộ 10 kịch bản kiểm thử T-SQL trong thư mục `tests/` đã được chạy kiểm chứng tự động 100% trên môi trường Microsoft SQL Server thực tế (Bảng 6.3):

Mã Kịch bản Test	Nội dung kiểm thử nghiệp vụ	Kết quả thực thi
TST-REG-001	Chặn đăng ký trùng lặp cho cùng một thí sinh trong cuộc thi	PASS (Bắt lỗi UQ)
TST-FRAME-001	Chặn trùng lặp số frame trong cùng một cuộn phim	PASS (Bắt lỗi UQ)
TST-SUB-001	Nộp bài dự thi hợp lệ thành công	PASS (Ghi nhận đúng)
TST-SUB-002	Chặn nộp bài quá hạn chót hoặc nộp trùng khung hình	PASS (Bắt lỗi Procedure)
TST-VER-001	Thẩm định bài thi có cảnh báo AI và cập nhật trạng thái	PASS (Đồng bộ đúng)
TST-JDG-001	Chặn giám khảo chấm điểm lần 2 trong cùng một vòng	PASS (Bắt lỗi UQ)
TST-JDG-002	Chấm thi đa vòng với tiêu chí và trọng số độc lập	PASS (Độc lập dữ liệu)
TST-RES-001	Tổng hợp điểm, xếp hạng và khóa kết quả chung cuộc	PASS (Xếp hạng chính xác)
TST-ARC-001	Tạo bản chụp di sản số cho tác phẩm đoạt giải	PASS (Snapshot chuẩn)
TST-AUD-001	Kích hoạt trigger tự động ghi log khi đổi trạng thái bài thi	PASS (Ghi log thành công)

Bảng 6.3. Kết quả thực thi bộ kiểm thử tự động T-SQL

CHAPTER 7.

Nhật ký Quyết định Thiết kế và Đóng băng Dự án

Chương này tổng kết toàn bộ nhật ký các quyết định thiết kế quan trọng (*Design Decision Log*), giải đáp 15 câu hỏi phản biện chuyên sâu khi bảo vệ đồ án, và báo cáo trạng thái đóng băng dự án (*Project Freeze*) cùng định hướng phát triển trong tương lai.

7.1. Nhật ký Quyết định Thiết kế (Design Decision Log)

Mọi quyết định kiến trúc và mô hình hóa CSDL đều được cân nhắc kỹ lưỡng giữa các phương án thay thế:

Mã DD	Vấn đề thiết kế	Phương án lựa chọn	Căn cứ & Tác động kỹ thuật
DD-001	Mô hình Người dùng & Vai trò	Quan hệ $N : M$ thông qua bảng kết hợp <code>UserRole</code>	Một người dùng thực tế có thể vừa là Thí sinh vừa là Giám khảo ở các cuộc thi khác nhau.
DD-002	Biểu diễn Thí sinh	Tách bảng <code>ParticipantProfile</code> quan hệ 1:1 với <code>UserAccount</code>	Thí sinh có các thuộc tính đặc thù (portfolio, quốc gia, tiểu sử) mà các vai trò khác không cần.
DD-003	Tái sử dụng Khung hình phim	Cho phép nộp khung hình vào nhiều cuộc thi khác nhau, nhưng cấm nộp trùng trong cùng 1 cuộc thi	Tôn trọng giá trị sáng tạo lâu dài của nhiếp ảnh gia, đồng thời bảo đảm tính công bằng trong cuộc thi.
DD-004	Cấp độ gắn Tiêu chí chấm	Tiêu chí gắn trực tiếp vào Vòng chấm (<code>JudgingRound</code>)	Mỗi vòng (Sơ khảo, Chung khảo) có bộ tiêu chí và trọng số hoàn toàn khác nhau.
DD-005	Mô hình hóa Kho di sản số	Lưu trữ bản chụp lịch sử (<i>Snapshot JSON</i>) trong <code>ArchiveItem</code>	Bảo tồn nguyên vẹn thông tin tác phẩm đoạt giải dù tài khoản hoặc cấu hình cuộc thi gốc bị sửa đổi.
DD-006	Khóa Kết quả cuộc thi	Lưu trữ bản ghi kết quả cố định trong bảng <code>Result</code> thay vì tính động	Cần bản ghi kết quả chính thức có thời gian khóa và chữ ký số để trao giải và kiểm toán.
DD-007	Lưu trữ Tập ảnh	Lưu đường dẫn URI và mã băm SHA-256 trong CSDL, ảnh lưu trên Object Storage	Tránh phình to dung lượng CSDL, tăng tốc độ truy vấn và sao lưu phục hồi.
DD-008	Chính sách Xóa dữ liệu	Cấm xóa vật lý (<code>NO ACTION</code>), sử dụng chuyển trạng thái nghiệp vụ	Bảo vệ toàn vẹn lịch sử chấm thi, tranh chấp và kiểm toán.

Bảng 7.1. Nhật ký quyết định thiết kế cốt lõi (Design Decision Log)

7.2. Giải đáp 15 Câu hỏi Phản biện Thiết kế Chuyên sâu

Dưới đây là câu trả lời chuẩn mực cho 15 câu hỏi thiết kế then chốt mà Hội đồng phản biện quan tâm:

1. **Thí sinh là thực thể riêng hay chỉ là User + Role?** → *Trả lời:* Được thiết kế là một thực thể con (ParticipantProfile) có quan hệ 1:1 với UserAccount. Điều này giúp tách biệt thông tin tài khoản xác thực khỏi hồ sơ nghệ thuật cá nhân của thí sinh.
2. **Một người dùng có thể đồng thời có nhiều vai trò không?** → *Trả lời:* Có. Hệ thống sử dụng bảng kết hợp UserRole để một người dùng có thể là Thí sinh cuộc thi này nhưng làm Giám khảo cuộc thi khác.
3. **Số thứ tự khung hình (Frame Number) là duy nhất trong phạm vi nào?** → *Trả lời:* Duy nhất trong phạm vi từng cuộn phim (roll_id, frame_number), phù hợp với bản chất vật lý của cuộn phim (ví dụ: khung 1 đến 36).
4. **Một khung hình có được dùng cho nhiều cuộc thi không?** → *Trả lời:* Được phép nộp cho các cuộc thi khác nhau ở các thời điểm khác nhau, nhưng bị chặn không được nộp quá 1 lần trong cùng một cuộc thi (UQ (contest_id, frame_id)).
5. **Film Stock / Máy ảnh / Ống kính là Master Data hay Free-text?** → *Trả lời:* Được chuẩn hóa thành các bảng danh mục tham chiếu (Master Reference Data) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, đồng thời cho phép lưu ghi chú tùy biến của thí sinh.
6. **Tiêu chí chấm điểm (Criteria) thuộc về Contest, Category hay Judging Round?** → *Trả lời:* Thuộc về JudgingRound. Thiết kế này cho phép mỗi vòng chấm thi có bộ tiêu chí và trọng số riêng biệt (ví dụ: vòng 1 chấm kỹ thuật, vòng 2 chấm cảm xúc nghệ thuật).
7. **Phân công giám khảo (Judge Assignment) được gán ở cấp độ nào?** → *Trả lời:* Gán theo JudgingRound (round_id, judge_user_id), đảm bảo giám khảo chỉ nhìn thấy và chấm các bài thi thuộc vòng được phân công.
8. **Điểm tổng hợp được lưu cố định hay tính động?** → *Trả lời:* Trong quá trình chấm thi, điểm được cập nhật tự động bằng Trigger. Khi cuộc thi kết thúc, điểm chung cuộc được lưu cố định (persisted) vào bảng Result qua thủ tục usp_finalize_results_for_round.
9. **Kết quả AI được lưu trữ và kiểm soát như thế nào?** → *Trả lời:* Lưu trữ độc lập trong bảng ai_analysis_results kèm mã mô hình, phiên bản, độ tin cậy (0.0000 – 1.0000) và dữ liệu bằng chứng JSON.
10. **AI có quyền tự động loại bài thi không?** → *Trả lời:* Tuyệt đối không. AI chỉ cảnh còi cảnh báo (Flag). Ban tổ chức là người chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng trong verification_cases.
11. **Kho lưu trữ số (Digital Archive) lưu Reference hay Snapshot?** → *Trả lời:* Lưu Snap-

shot JSON. Đảm bảo lịch sử tác phẩm đoạt giải không bị thay đổi dù sau này thí sinh đổi tên hay cấu hình cuộc thi gốc bị điều chỉnh.

12. **Xóa User / Contest / Submission có được CASCADE không?** → *Trả lời:* Tuyệt đối cấm CASCADE. Toàn bộ thiết lập ON DELETE NO ACTION để bảo vệ toàn vẹn lịch sử.
13. **Quy tắc nào enforce bằng CSDL, quy tắc nào ở tầng ứng dụng?** → *Trả lời:* Tính toàn vẹn cấu trúc và duy nhất enforce bằng PK/FK/UNIQUE/CHECK. Các quy tắc nghiệp vụ động theo thời gian được kiểm soát bằng Stored Procedures.
14. **Chiến lược Indexing thực tế là gì?** → *Trả lời:* Đánh Non-clustered Index có cột INCLUDE phục vụ trực tiếp các truy vấn hàng đợi lọc bài thi, chấm thi và tra cứu kho lưu trữ.
15. **Chứng minh các quan hệ chính đạt 3NF như thế nào?** → *Trả lời:* Đã phân tích phụ thuộc hàm tường minh cho các quan hệ FilmFrame, Submission, EvaluationScore, Result ở Chương 4, chứng minh không có phụ thuộc bộ phận và phụ thuộc bắc cầu.

7.3. Tổng kết và Hướng Phát triển Mở rộng

Đồ án đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu nghiên cứu và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên sâu:

- **Tính đầy đủ:** Bao phủ 100% vòng đời cuộc thi nhiếp ảnh phim với 11 phân hệ và 24 thực thể quan hệ.
- **Tính toàn vẹn & Tin cậy:** Thiết kế CSDL đạt chuẩn hóa 3NF, bảo vệ bằng hệ thống ràng buộc chặt chẽ và bộ thủ tục xử lý giao dịch.
- **Tính thực thi:** Cơ sở dữ liệu đã được triển khai và kiểm thử tự động 10/10 test cases thành công trên Dockerized Microsoft SQL Server.

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng tích hợp xác thực chứng chỉ số Blockchain (NFT/Provenance Verification) cho bản phim âm bản gốc và xây dựng không gian triển lãm thực tế ảo (VR/3D Virtual Gallery) khai thác trực tiếp từ kho di sản số Digital Archive.

PART V.

Phụ lục Kỹ thuật

APPENDIX A.

Kịch bản Kiểm thử T-SQL Tự động

Phụ lục này trình bày chi tiết các kịch bản kiểm thử T-SQL tiêu biểu được trích xuất từ bộ kiểm thử tự động trong thư mục tests/, minh chứng cho khả năng thực thi và bắt lỗi toàn vẹn của cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server.

A.1. Kịch bản TST-REG-001: Chặn Đăng ký Trùng lặp

Kịch bản kiểm thử xác minh rằng một thí sinh không thể gửi hai đơn đăng ký vào cùng một cuộc thi (BR-P-002):

```
-- TST-REG-001: Test Duplicate Registration Constraint
BEGIN TRY
    -- 1. Thí sinh 1 đăng ký vào Cuộc thi 1 (Thành công)
    INSERT INTO participant.Registration (
        contest_id, participant_id, registration_status, eligibility_status
    ) VALUES (1, 1, 'APPROVED', 'ELIGIBLE');
    PRINT 'Đăng ký lần đầu: THÀNH CÔNG';

    -- 2. Thí sinh 1 cố tình đăng ký lần 2 vào Cuộc thi 1 (Phải bắt lỗi)
    INSERT INTO participant.Registration (
        contest_id, participant_id, registration_status, eligibility_status
    ) VALUES (1, 1, 'PENDING', 'PENDING');

    PRINT 'LỖI: Ràng buộc UQ không hoạt động!';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'TEST PASS: Hệ thống đã chặn thành công đăng ký trùng lặp.';
    PRINT 'Thông báo lỗi: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
```

A.2. Kịch bản TST-SUB-002: Chặn Nộp Bài Quá Hạn và Trùng Khung Hình

Kịch bản kiểm thử thủ tục nộp bài usp_create_submission khi vi phạm khung thời gian hoặc nộp trùng khung hình (BR-O-003, BR-P-006):

```
-- TST-SUB-002: Test Submission Window & Frame Uniqueness
DECLARE @new_sub_id INT;
```

```

-- Trường hợp vi phạm: Nộp khung hình đã được nộp trong cuộc thi
BEGIN TRY
    EXEC submission.usp_create_submission
        @contest_id = 1,
        @category_id = 1,
        @registration_id = 1,
        @frame_id = 1, -- Frame số 1 đã nộp trước đó
        @submission_title = N'Bình minh trên biển',
        @scanned_image_uri =
            N'https://storage.cloud/submissions/sub_dup.jpg',
        @actor_user_id = 1,
        @submission_id = @new_sub_id OUTPUT;

    PRINT 'LỖI: Thủ tục không chặn khung hình trùng lặp!';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'TEST PASS: Đã chặn thành công khung hình nộp trùng!';
    PRINT 'Lý do chặn: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;

```

A.3. Kịch bản TST-JDG-001: Chặn Giám Khảo Chấm Điểm Hai Lần

Kịch bản kiểm tra rằng buộc duy nhất UQ_judging_Evaluation_round_sub_judge (BR-0-009):

```

-- TST-JDG-001: Test Duplicate Judge Evaluation
BEGIN TRY
    -- Lần 1: Giám khảo 3 chấm bài thi 1 trong Vòng 1 (Thành công)
    INSERT INTO judging.Evaluation (
        round_id, submission_id, judge_user_id,
        evaluation_status, total_score
    ) VALUES (1, 1, 3, 'SUBMITTED', 85.50);

    -- Lần 2: Giám khảo 3 cố tình chấm lại bài thi 1 trong Vòng 1
    INSERT INTO judging.Evaluation (
        round_id, submission_id, judge_user_id,
        evaluation_status, total_score
    ) VALUES (1, 1, 3, 'SUBMITTED', 90.00);

    PRINT 'LỖI: Ràng buộc UQ không chặn phiếu chấm trùng!';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'TEST PASS: Đã chặn phiếu chấm trùng của Giám khảo.';
    PRINT 'Lỗi bắt được: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;

```

APPENDIX B.

Bảng Tra cứu Yêu cầu Chức năng & Quy tắc Nghiệp vụ

Phụ lục này cung cấp danh mục tra cứu nhanh toàn văn 31 Yêu cầu Chức năng (*FR*) và 29 Quy tắc Nghiệp vụ (*BR*) phục vụ công tác đối soát và phân biện đồ án.

B.1. Bảng Tra cứu 31 Yêu cầu Chức năng (FR)

Mã FR	Phân hệ	Tóm tắt nội dung yêu cầu chức năng
FR-001	Contest Management	Quản trị vòng đời cuộc thi (tạo, sửa, phát hành, mở, đóng, khóa kết quả).
FR-002	Contest Management	Thiết lập các hạng mục thi (Categories) độc lập trong cuộc thi.
FR-003	Contest Management	Thiết lập một hoặc nhiều vòng chấm thi (Judging Rounds) cho từng hạng mục.
FR-004	Contest Management	Định nghĩa tiêu chí chấm điểm (Criteria) có thang điểm và trọng số theo vòng.
FR-005	Contest Management	Thiết lập cơ cấu giải thưởng (Awards) theo từng hạng mục thi.
FR-006	Registration	Quản lý hồ sơ cá nhân thí sinh (Participant Profile).
FR-007	Registration	Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia cuộc thi của thí sinh trong thời hạn.
FR-008	Registration	Chặn đăng ký trùng lặp của một thí sinh trong cùng một cuộc thi.
FR-009	Registration	Ban tổ chức xét duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký tham gia.
FR-010	Film Asset	Quản lý cuộn phim vật lý và thông số hóa nghiệm (Film Stock, Lab).
FR-011	Film Asset	Quản lý khung hình phim (Film Frames) và thông số chụp (Camera, Lens).
FR-012	Film Asset	Chặn trùng lặp số thứ tự khung hình trong cùng một cuộn phim.
FR-013	Submission	Liên kết khung hình phim hợp lệ để nộp vào hạng mục cuộc thi.
FR-014	Submission	Tự động từ chối các bài thi nộp ngoài khung thời gian quy định.
FR-015	Submission	Chặn một khung hình bị nộp trùng lặp nhiều lần trong cùng một cuộc thi.
FR-016	Submission	Lưu trữ tệp ảnh scan, lời tựa nghệ thuật và siêu dữ liệu bài thi.
FR-017	Verification	Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của siêu dữ liệu bài dự thi.
FR-018	Verification / AI	Lưu trữ kết quả phân tích AI (độ tương đồng, phát hiện ảnh AI) độc lập.
FR-019	Verification	Ban tổ chức phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu giải trình bài thi.
FR-020	Judging	Phân công giám khảo vào các vòng chấm thi cụ thể.
FR-021	Judging	Chặn giám khảo chấm điểm nhiều lần cho cùng một bài thi trong cùng một vòng.
FR-022	Judging	Giám khảo nhập điểm theo tiêu chí và ghi nhận xét chuyên môn.
FR-023	Judging	Tự động tính toán tổng điểm phiếu chấm có trọng số.
FR-024	Judging	Hỗ trợ quy trình chấm thi đa vòng (Sơ khảo → Chung khảo).
FR-025	Result	Tổng hợp điểm, xếp hạng tự động và khóa kết quả chung cuộc.
FR-026	Result	Ban tổ chức gán giải thưởng chính thức cho các bài thi đạt thứ hạng cao.
FR-027	Result	Công bố bảng kết quả chính thức của cuộc thi.
FR-028	Digital Archive	Tạo bản chụp lưu trữ di sản số (Snapshot) cho các tác phẩm đoạt giải.
FR-029	Audit	Duy trì nhật ký kiểm toán (Audit Log) cho các giao dịch thay đổi trạng thái.
FR-030	Identity	Thực thi phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC).
FR-031	Reporting	Cung cấp các khung nhìn tra cứu hàng đợi duyệt bài, chấm thi và lưu trữ.

Bảng B.1. Bảng tra cứu danh mục 31 Yêu cầu Chức năng

APPENDIX C.

Toàn văn Mã nguồn DDL Cơ sở Dữ liệu

Phụ lục này trình bày trích đoạn các câu lệnh DDL cốt lõi trên Microsoft SQL Server trong thư mục database/, thể hiện đầy đủ cấu trúc bảng, kiểu dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn.

C.1. Mã nguồn DDL Phân hệ Quản lý Cuộc thi (Contest)

```
-- Tạo bảng Cuộc thi (Contest)
CREATE TABLE contest.Contest
(
    contest_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    contest_code NVARCHAR(50) NOT NULL,
    contest_title NVARCHAR(200) NOT NULL,
    contest_theme NVARCHAR(500) NULL,
    registration_open_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    registration_close_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    submission_open_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    submission_close_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    result_publish_at DATETIME2(0) NULL,
    contest_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('DRAFT'),
    created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    updated_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_contest_Contest PRIMARY KEY CLUSTERED (contest_id),
    CONSTRAINT UQ_contest_Contest_contest_code UNIQUE (contest_code),
    CONSTRAINT CK_contest_Contest_dates CHECK (
        registration_open_at <= registration_close_at
        AND submission_open_at <= submission_close_at
    )
);
```

C.2. Mã nguồn DDL Phân hệ Xuất xứ Phim và Bài dự thi (Film & Submission)

```
-- Tạo bảng Khung hình phim (FilmFrame)
CREATE TABLE film.FilmFrame
(
    frame_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    roll_id INT NOT NULL,
    camera_id INT NULL,
```

```

    lens_id INT NULL,
    frame_number INT NOT NULL,
    frame_title NVARCHAR(150) NULL,
    captured_on DATE NULL,
    capture_location NVARCHAR(200) NULL,
    frame_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('READY'),
    negative_image_uri NVARCHAR(500) NULL,
    contact_sheet_uri NVARCHAR(500) NULL,
    created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_film_FilmFrame PRIMARY KEY CLUSTERED (frame_id),
    CONSTRAINT FK_film_FilmFrame_FilmRoll FOREIGN KEY (roll_id)
        REFERENCES film.FilmRoll(roll_id),
    CONSTRAINT UQ_film_FilmFrame_roll_frame UNIQUE (roll_id, frame_number),
    CONSTRAINT CK_film_FilmFrame_number CHECK (frame_number > 0)
);

-- Tạo bảng Bài dự thi (Submission)
CREATE TABLE submission.Submission
(
    submission_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    registration_id INT NOT NULL,
    contest_id INT NOT NULL,
    category_id INT NOT NULL,
    frame_id INT NOT NULL,
    submission_title NVARCHAR(200) NOT NULL,
    submission_statement NVARCHAR(1000) NULL,
    scanned_image_uri NVARCHAR(500) NOT NULL,
    submitted_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    submission_status NVARCHAR(30) NOT NULL
        DEFAULT ('PENDING_VERIFICATION'),
    created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_submission_Submission
        PRIMARY KEY CLUSTERED (submission_id),
    CONSTRAINT FK_submission_Submission_Registration
        FOREIGN KEY (registration_id)
            REFERENCES participant.Registration(registration_id),
    CONSTRAINT FK_submission_Submission_Contest
        FOREIGN KEY (contest_id) REFERENCES contest.Contest(contest_id),
    CONSTRAINT FK_submission_Submission_Category
        FOREIGN KEY (category_id)
            REFERENCES contest.ContestCategory(category_id),
    CONSTRAINT FK_submission_Submission_FilmFrame
        FOREIGN KEY (frame_id) REFERENCES film.FilmFrame(frame_id),
    CONSTRAINT UQ_submission_Submission_contest_frame
        UNIQUE (contest_id, frame_id)
);

```

C.3. Mã nguồn DDL Phân hệ Chấm thi và Lưu trữ Di sản (Judging & Archive)

```

-- Tạo bảng Phiếu chấm điểm của Giám khảo (Evaluation)
CREATE TABLE judging.Evaluation
(

```

```

evaluation_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
round_id INT NOT NULL,
submission_id INT NOT NULL,
judge_user_id INT NOT NULL,
evaluation_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('DRAFT'),
total_score DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT (0.00),
submitted_at DATETIME2(0) NULL,
locked_at DATETIME2(0) NULL,
overall_comment NVARCHAR(1000) NULL,
created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
CONSTRAINT PK_judging_Evaluation PRIMARY KEY CLUSTERED (evaluation_id),
CONSTRAINT FK_judging_Evaluation_Round FOREIGN KEY (round_id)
    REFERENCES contest.JudgingRound(round_id),
CONSTRAINT FK_judging_Evaluation_Submission FOREIGN KEY (submission_id)
    REFERENCES submission.Submission(submission_id),
CONSTRAINT UQ_judging_Evaluation_round_sub_judge UNIQUE (
    round_id, submission_id, judge_user_id
),
CONSTRAINT CK_judging_Evaluation_total_score CHECK (total_score >= 0)
);

```

-- Tạo bảng Lưu trữ Di sản Số (ArchiveItem)

```

CREATE TABLE archive.ArchiveItem
(
    archive_item_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    result_id INT NOT NULL,
    submission_id INT NOT NULL,
    archive_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('ARCHIVED'),
    archived_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    archived_by_user_id INT NULL,
    contest_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    category_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    participant_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    technical_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    judging_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    image_uri_snapshot NVARCHAR(500) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_archive_ArchiveItem
        PRIMARY KEY CLUSTERED (archive_item_id),
    CONSTRAINT FK_archive_ArchiveItem_Result
        FOREIGN KEY (result_id) REFERENCES result.Result(result_id),
    CONSTRAINT FK_archive_ArchiveItem_Submission
        FOREIGN KEY (submission_id)
            REFERENCES submission.Submission(submission_id),
    CONSTRAINT UQ_archive_ArchiveItem_result UNIQUE (result_id)
);

```

Tài liệu tham khảo

- Eyster, Erik, Kristof Madarasz, and Pascal Michaillat. 2021. “Pricing under Fairness Concerns.” *Journal of the European Economic Association* 19 (3): 1853–1898. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa041>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018a. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Applications.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 182–216. <https://doi.org/10.1257/pol.20160462>.
- Landais, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018b. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Theory.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 152–181. <https://doi.org/10.1257/pol.20150088>.
- McCloskey, Adam and Pascal Michaillat. 2026. “Critical Values Robust to P-hacking.” *Review of Economics and Statistics* 108 (4). https://doi.org/10.1162/rest_a_01456.
- Michaillat, Pascal. 2012. “Do Matching Frictions Explain Unemployment? Not in Bad Times.” *American Economic Review* 102 (4): 1721–1750. <https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1721>.
- Michaillat, Pascal. 2014. “A Theory of Countercyclical Government Multiplier.” *American Economic Journal: Macroeconomics* 6 (1): 190–217. <https://doi.org/10.1257/mac.6.1.190>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2015. “Aggregate Demand, Idle Time, and Unemployment.” *Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 507–569. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv006>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2019. “Optimal Public Expenditure with Inefficient Unemployment.” *Review of Economic Studies* 86 (3): 1301–1331. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy030>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2021. “Resolving New Keynesian Anomalies with Wealth in the Utility Function.” *Review of Economics and Statistics* 103 (2): 197–215. https://doi.org/10.1162/rest_a_00893.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2022. “An Economical Business-Cycle Model.” *Oxford Economic Papers* 74 (2): 382–411. <https://doi.org/10.1093/oep/gpab021>.